

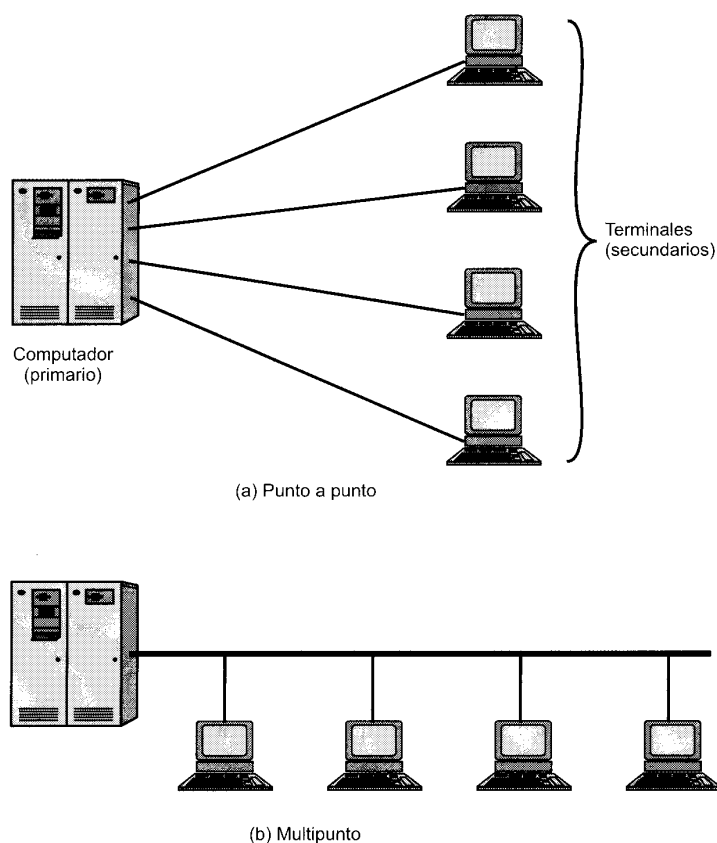


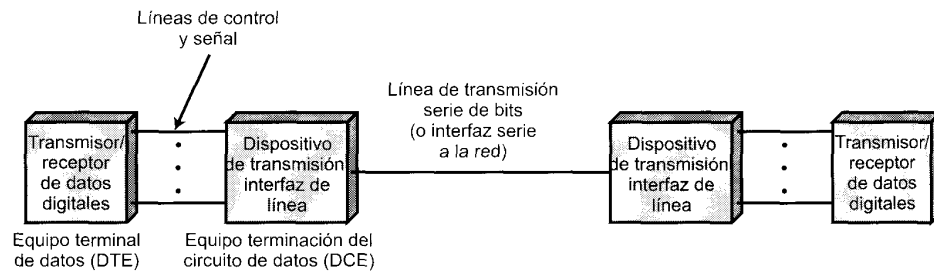
Figura 6.3. Configuraciones tradicionales computador/terminal.

En realidad es factible transmitir simultáneamente en ambas direcciones sobre una única línea de transmisión utilizando la técnica denominada cancelación de eco. Es ésta una técnica de procesamiento de señales cuya explicación está fuera del alcance de este texto.

6.3. INTERFACES

La mayoría de los dispositivos utilizados para el procesamiento de datos tienen una capacidad limitada de transmisión. Generalmente, generan una señal digital, como, por ejemplo, NRZ-L, pudiendo transmitir a una distancia limitada. Consecuentemente, es extraño que dichos dispositivos (terminales y computadores) se conecten directamente a la red de transmisión. En la Figura 6.4 se muestra la configuración más habitual. Los dispositivos finales, normalmente terminales y computadores, se denominan generalmente *equipo terminal de datos (DTE, Data Terminal Equipmen)*. Un DTE hace uso del medio de transmisión mediante la utilización de un *equipo terminación del circuito de datos (DCE, Data Circuit-Terminating Equipment)*, como, por ejemplo, un modem.

Por un lado el DCE es responsable de transmitir y recibir bits, de uno en uno, a través del medio de transmisión o red. Por el otro, el DCE debe interaccionar con el DTE. En general, esto exige que se intercambien tanto datos como información de control. Esto se lleva a cabo a través de un conjunto



(a) Interfaz genérica al medio de transmisión



(b) Configuración típica

Figura 6.4. Interfaces para las comunicaciones de datos.

de cables que se denominan *circuitos de intercambio*. Para que este esquema funcione, se necesita un alto grado de cooperación. Los dos DCEs que se intercambian señales a través de la línea de transmisión o red, deben entenderse el uno al otro. Es decir, el receptor de cada DCE debe usar el mismo esquema de codificación (por ejemplo Manchester o PSK) y la misma velocidad de transmisión que el transmisor del otro extremo. Además, cada pareja DTE-DCE se debe diseñar para que funcionen cooperativamente. Para facilitar las cosas tanto a los usuarios como a los fabricantes de los equipos para el procesamiento de datos, se han desarrollado normalizaciones que especifican exactamente la naturaleza de la interfaz entre el DTE y el DCE. La interfaz tiene cuatro características importantes o especificaciones:

- Mecánicas.
- Eléctricas.
- Funcionales.
- De procedimiento.

Las *características mecánicas* tratan de la conexión física entre el DTE y el DCE. Generalmente, los circuitos de intercambio de control y de datos se embuten en un cable con un conector, macho o hembra, a cada extremo. El DTE y el DCE deben tener conectores de distinto género a cada extremo del cable. Esta configuración es análoga a los cables de suministro de energía eléctrica. La energía se facilita a través de una toma de corriente o enchufe, y el dispositivo que se conecte debe tener el conector macho (con dos polos, dos polos con polaridad o tres polos) que corresponda a la toma.

Las *características eléctricas* están relacionadas con los niveles de tensión y su temporización. Tanto el DTE como el DCE deben usar el mismo código (por ejemplo NRZ-L), deben usar los mismos niveles de tensión y deben utilizar la misma duración para los elementos de señal. Estas características determinan la velocidad de transmisión así como las máximas distancias que se puedan conseguir.

Las *características funcionales* especifican las funciones que se realizan a través de cada uno de los circuitos de intercambio. Las funciones a realizar se pueden clasificar en cuatro grandes categorías: datos, control, temporización y masa o tierra.

Las *características de procedimiento* especifican la secuencia de eventos que se deben dar en la transmisión de los datos, basándose en las características funcionales de la interfaz. Los ejemplos que se dan a continuación pueden clarificar este concepto.

Existen varias normalizaciones para la interfaz. En esta sección se presentan dos de las más significativas: V.24/EIA-232-F y la interfaz física de RDSI.

V.24/EIA-232-F

La interfaz que más se utiliza es la especificada en el estándar V.24 de la UIT-T. De hecho, este estándar especifica sólo los aspectos funcionales y de procedimiento de la interfaz; V.24 hace referencia a otros estándares para los aspectos eléctricos y mecánicos. En los Estados Unidos está publicada la EIA-232-F: una especificación prácticamente idéntica a V.24 que cubre las cuatro características mencionadas:

- Mecánicas: ISO 2110
- Eléctricas: V.28
- Funcionales: V.24
- De procedimiento: V.24

EIA-232 fue establecida inicialmente como RS-232 por la EIA (Electronic Industries Association) en 1962. Actualmente está en su sexta versión EIA-232-F de 1997. Las versiones actuales de V.24 y V.28 se establecieron en 1996 y 1993 respectivamente. Esta interfaz se utiliza para la conexión de dispositivos DTE a modems, que a su vez están conectados a líneas de calidad telefónica en sistemas analógicos y públicos de telecomunicación. También se utiliza en otras muchas aplicaciones de interconexión.

Especificaciones mecánicas

En la Figura 6.5 se muestran las especificaciones mecánicas del EIA-232-F, en la que se usa un conector de 25 contactos metálicos distribuidos de una manera específica según se define en el ISO 2110. Este conector es el terminador del cable que va desde el DTE (el terminal) al DCE (por ejemplo, el modem). Por tanto, en teoría habría que utilizar un cable que tuviera 25 conductores, aunque en la mayoría de las aplicaciones prácticas se usa un número menor de circuitos y, por tanto, de conductores.

Especificaciones eléctricas

Aquí se definen la señalización entre el DTE y el DCE. Se utiliza señalización digital en todos los circuitos de intercambio. Los valores eléctricos se interpretarán como binarios o como señales de control, dependiendo de la función del circuito de intercambio. Esta normalización especifica que, respecto a una referencia de tierra común, una tensión más negativa que 3 voltios se interprete como un binario, mientras que una tensión mayor de 3 voltios se interprete como un 0 binario. Esto corresponde al código NRZ-L mostrado en la Figura 5.2. La interfaz se utiliza a una velocidad de transmisión <20 kbps para cubrir distancias menores que 15 metros. Con un diseño adecuado se pueden conseguir distancias y velocidades mayores, pero es prudente suponer que estos límites deben respetarse tanto en teoría como en la práctica.

Para las señales de control se aplican los mismos niveles de tensión: una tensión menor de -3 voltios se interpreta como OFF y una tensión mayor de +3 voltios se interpreta como ON.

Especificaciones funcionales

En la Tabla 6.1 se resumen las especificaciones funcionales de los circuitos de intercambio, y en la Figura 6.5 se muestran la localización de estos circuitos en el conector. Los circuitos se pueden clasifi-

Tabla 6.1. Circuitos de intercambio en V.24/EIA-232-F.

V.24	EIA-232	Nombre	Dirección hacia:	Función
SEÑALES DE DATOS				
103	BA	Transmisión de datos	DCE	Transmitidos por DTE
104	BB	Recepción de datos	DTE	Recibidos por el DTE
118	SBA	Transmisión de datos secundario	DCE	Transmitidos por DTE
119	SBB	Recepción de datos secundario	DTE	Recibidos por el DTE
SEÑALES DE CONTROL				
105	CA	Petición de envío	DCE	El DTE desea transmitir
106	CB	Preparado para enviar	DTE	El DCE está preparado para recibir; respuesta a la petición de envío
107	CC	DCE preparado	DTE	El DCE está preparado para funcionar
108.2	CD	DTE preparado	DCE	El DTE está preparado para funcionar
125	CE	Indicador de llamada	DTE	El DCE está recibiendo la señal de llamada
109	CF	Detector de señal recibida	DTE	El DCE está recibiendo una señal dentro de los límites apropiados por la línea
110	CG	Detector de señal de calidad	DTE	Indica si la probabilidad de error es alta en los datos recibidos
111	CH	Selector de la velocidad de transmisión de la señal	DCE	Selecciona una de entre dos velocidades de transmisión
112	CI	Selector de la velocidad de transmisión de la señal	DTE	Selecciona una de entre dos velocidades de transmisión
133	CJ	Preparado para recibir	DCE	Control de flujo ON/OFF
120	SCA	Petición de envío secundaria	DCE	El DTE desea transmitir en el canal reverso
121	SCB	Preparado para enviar secundario	DTE	El DCE está preparado para recibir por el canal reverso
122	SCF	Detector de señal recibida secundario	DTE	Igual que el 109, pero por el canal reverso
140	RL	Bucle remoto	DCE	Solicita al DCE remoto que devuelva las señales recibidas
141	LL	Bucle local	DCE	Solicita al DCE que devuelva las señales recibidas
142	TM	Modo de test	DTE	El DCE se pone en modo de test
SEÑALES DE TEMPORIZACIÓN				
113	DA	Temporización del elemento de señal transmitido	DCE	Señal de reloj: aparecen transiciones a ON y OFF en el centro de cada elemento de señal
114	DB	Temporización del elemento de señal transmitido	DTE	Señal de reloj: tanto el 113 como el 114 están relacionados con la señal del circuito 103
115	DD	Temporización del elemento de señal recibido	DTE	Señal de reloj para el circuito 104
TIERRA				
102	AB	Señal de tierra/retorno		Referencia de tierra común para todos los circuitos

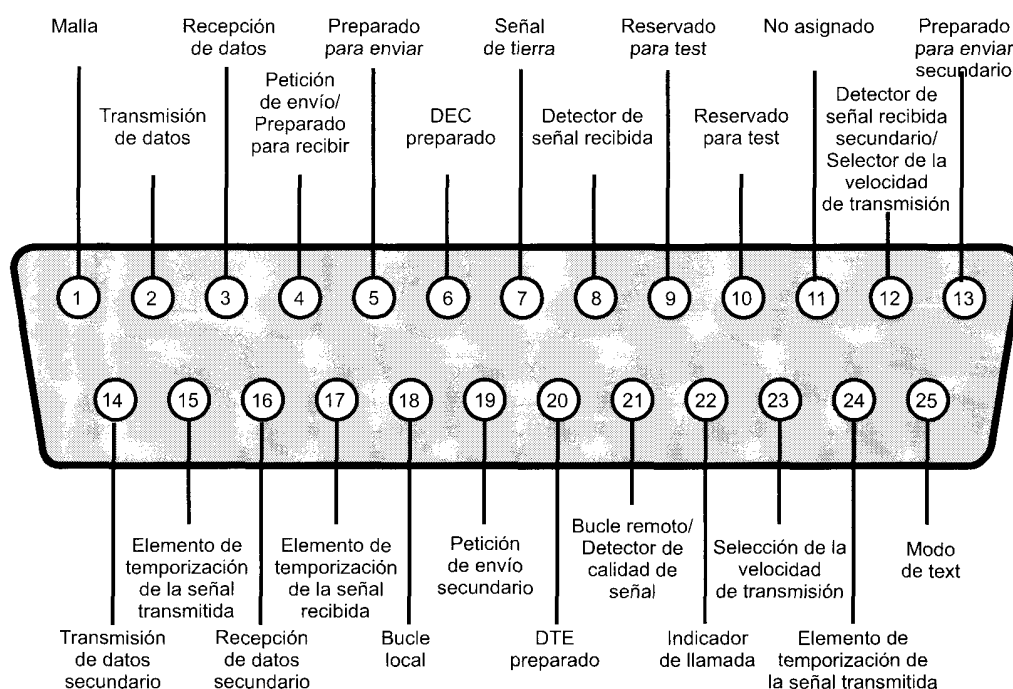


Figura 6.5. Asignación de los terminales de contacto para V.24/EIA-232 (conector en el DTE).

car en datos, control, temporización y los de tierra. Hay un circuito en cada dirección, por lo que es posible el funcionamiento full-duplex. Es más, hay dos circuitos de datos secundarios que son útiles cuando el dispositivo funciona en semi-duplex. En el caso de funcionamiento semi-duplex, el intercambio de datos entre dos DTE (a través de sus DCE y el enlace de comunicaciones correspondiente) se realiza en un instante dado en una única dirección. No obstante, puede que en un momento dado se necesite enviar una petición de parada o un mensaje de control de flujo al dispositivo transmisor. Para llevar a cabo esta funcionalidad, el enlace de comunicaciones se dota de un canal en sentido inverso, normalmente a una velocidad de transmisión muy inferior que el canal primario. En la interfaz DTE-DCE el canal en sentido inverso se establece en una pareja de circuitos de datos independientes.

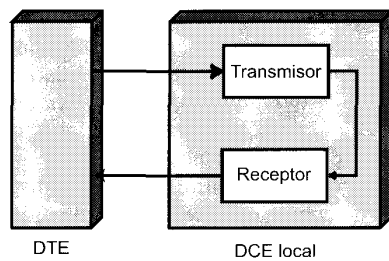
Hay 16 circuitos de control. Los 10 primeros, relacionados con la transmisión de datos sobre el canal primario, se listan en la Tabla 6.1. En el caso de transmisión asíncrona, se utilizan seis de estos circuitos (105, 106, 107, 108.2, 125, 109). La utilización de estos circuitos se explica en la subsección relativa a las especificaciones de procedimiento. Además de estos seis circuitos, en la transmisión síncrona se utilizan otros tres circuitos de control. El circuito detector de la calidad de la señal (Signal Quality Detector) se pone a ON por el DCE para indicar que la calidad de la señal de entrada a través de la línea telefónica se ha deteriorado por encima de un umbral predefinido. La mayoría de los modems de alta velocidad admiten más de una velocidad de transmisión por lo que si la línea se vuelve ruidosa, pueden solicitar una reducción de la velocidad de transmisión. Los circuitos de selección para la velocidad de la señal de datos (data signal rate detector) se utilizan para cambiar de velocidad; tanto el DTE como el DCE pueden iniciar la modificación. El circuito 133 habilita al receptor para que aumente o reduzca el flujo de datos del circuito 104. Los tres siguientes circuitos de control (120, 121, 122) se utilizan para controlar el uso del canal secundario, el cual puede ser utilizado como canal de sentido inverso o para algún otro propósito auxiliar.

Tabla 6.2. Valores de los circuitos para los bucles en V.24/EIA-232.

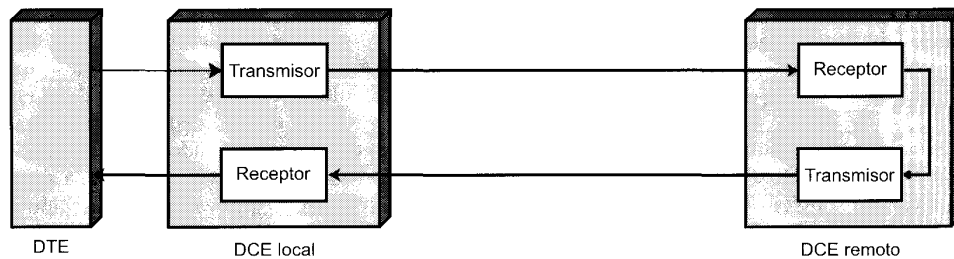
Bucle local		Bucle remoto		
Circuito	Valor	Cicuito	Interfaz local	Interfaz remota
DCE preparado	ON	DCE preparado	ON	OFF
Bucle local	ON	Bucle local	OFF	OFF
Bucle remoto	OFF	Bucle remoto	ON	OFF
Modo de test	ON	Modo de test	ON	ON

El último grupo de señales de control está relacionado con la verificación o test de la conexión entre el DTE y el DCE. Estos circuitos permiten que el DTE haga que el DCE realice un test de la conexión. Estos circuitos son útiles sólo si el modem, o el DTE de que se trate, admite un bucle de control; si bien esto es una característica habitual en la mayoría de los modems actuales. Funcionando en bucle local, la salida del transmisor del modem se conecta con la entrada del receptor, desconectando el modem de la línea de transmisión. Al modem se le envía una cadena de datos generada por el dispositivo del usuario, la cual es devuelta posteriormente al usuario formando un bucle. En el bucle remoto, el modem local se conecta a la línea de transmisión en la forma habitual, y la salida del receptor del modem remoto se conecta a la entrada del transmisor del modem. En cualesquiera de los posibles modos de test, el DCE pone a ON el circuito de Modo de Test. En la Tabla 6.2 se muestran los valores de todos los circuitos que están relacionados con el bucle de test y en la Figura 6.6 se explica su utilización.

El control del bucle es una herramienta útil para el diagnóstico de fallos. Por ejemplo, supóngase que un usuario en un computador personal se comunica con un servidor mediante una conexión a través



(a) Test del bucle local



(b) Test del bucle remoto

Figura 6.6. Bucles local y remoto.

de un modem y de pronto la transmisión se interrumpe. El problema podría estar en el bucle local, en los servicios de transmisión, en el modem remoto o en el servidor remoto. El administrador de la red podrá usar los tests para identificar el fallo. Con el test del bucle local se comprueba el funcionamiento de la interfaz local así como del DCE local. Con los tests remotos se puede comprobar el funcionamiento del canal de transmisión y del DCE remoto.

Las señales de temporización proporcionan los pulsos de reloj en la transmisión síncrona. Cuando el DCE envía datos síncronos a través del circuito de Recepción de Datos (104), a la vez envía transiciones de 0 a 1 o de 1 a 0 por el circuito de Temporización del Receptor (115), estando localizadas las transiciones en la mitad de cada elemento de señalización del circuito de Recepción de Datos. Cuando el DTE transmita datos síncronos, tanto el DTE como el DCE pueden proporcionar los pulsos de temporización, dependiendo de las circunstancias.

Finalmente, la señal de retorno de tierra común (102) sirve como un circuito de retorno para todos los circuitos de datos. Por tanto, la transmisión no es equilibrada, teniendo sólo un conductor activo. La transmisión equilibrada y no equilibrada se estudia en la sección dedicada a la interfaz en RDSI.

Especificaciones de procedimiento

Las características de procedimiento definen la secuenciación de los diferentes circuitos en una aplicación determinada. Para tal fin, se pondrán algunos ejemplos.

El primer ejemplo es muy habitual y se trata de la conexión de dos dispositivos separados una distancia corta dentro de un edificio. A los dispositivos en esta configuración se les denomina modem de línea privada o modems de distancia limitada. Como su propio nombre indica, los modems de distancia limitada admiten señales del DTE, como, por ejemplo, un terminal o un computador, las convierten a señales analógicas y las transmiten a una distancia corta a través de un medio, como, por ejemplo, un par trenzado. En el otro extremo de la línea hay otro modem de distancia limitada que acepta las señales digitales de entrada, las convierte a digital y las transfiere al terminal o computador remoto. Evidentemente, se da por su puesto que el intercambio de información es en los dos sentidos. En esta aplicación se necesitan solamente los siguientes circuitos de intercambio:

- Señal de Tierra (102)
- Transmisión de Datos (103)
- Recepción de Datos (104)
- Petición de Envío (105)
- Preparado para Enviar (106)
- DCE Preparado (107)
- Detector de Señal Recibida (109)

Cuando el modem (DCE) se enciende y está preparado para funcionar, activa la línea DCE Preparado (aplicando una tensión negativa y constante). Cuando el DTE está preparado para enviar datos (por ejemplo, cuando el usuario de un terminal ha introducido un carácter), activará la línea Preparado para Enviar. El modem responde, cuando esté preparado, activando el circuito Preparado para Enviar, indicando que se pueden transmitir datos por la línea de Transmisión de Datos. Si la transmisión es semi-duplex, el circuito de Petición para Enviar, a su vez, inhibe el modo de recepción. El DTE puede ahora transmitir datos a través de la línea de Transmisión de Datos. Cuando se reciben datos del modem remoto, el modem local activa la línea Detector de Señal Recibida para indicar que el modem remoto está transmitiendo, y además transfiere los datos a través de la línea Recepción de Datos. Obsérvese que no es necesario la utilización de circuitos de temporización, ya que se trata de transmisión asíncrona.

Los circuitos mencionados anteriormente son suficientes para los modems punto a punto sobre líneas privadas, no obstante para transmitir datos a través de una línea de teléfono convencional se nece-

sitan otros circuitos adicionales. En este caso, el que inicie la conexión debe llamar al destino a través de la red. Se necesitan dos circuitos adicionales:

- DTE Preparado (108.2)
- Indicador de Llamada (125)

Con estas dos líneas adicionales, el sistema formado por el modem y el DTE podrá usar la red telefónica de una forma análoga a como se hace en una conversación convencional. En la Figura 6.7 se

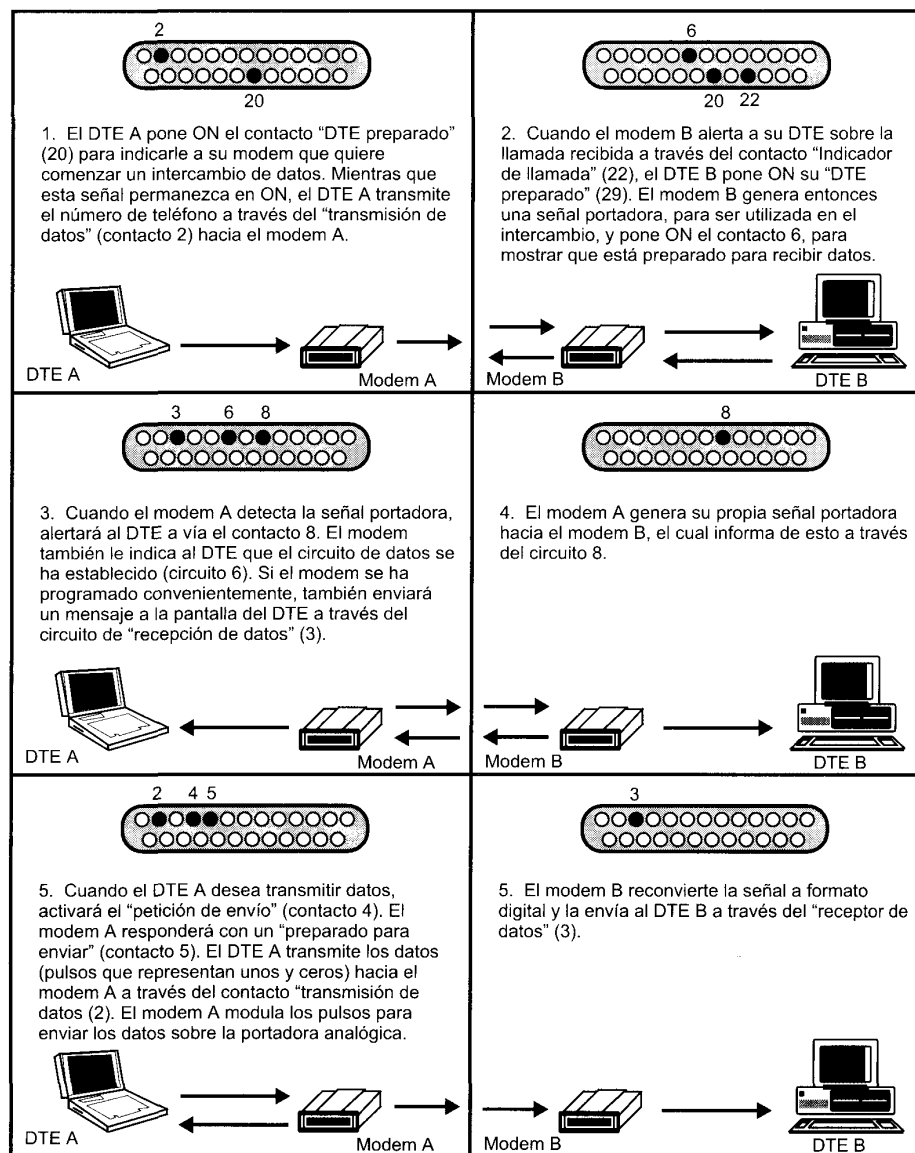


Figura 6.7. Realización de una llamada en V.24/EIA-232.

muestran los pasos necesarios en una llamada semi-duplex. Cuando se realiza la llamada, tanto manualmente como automáticamente, el sistema telefónico envía la señal de llamada. Un teléfono respondería a esta llamada haciendo sonar su timbre; un modem responde activando el circuito Indicación de Llamada. Una persona responde a la llamada descolgando el auricular; el DTE responde activando el circuito Terminal de Datos Preparado. Una persona que contestara una llamada escucharía la otra voz, y si no escuchara nada, colgaría. Un DTE intentará escuchar el Detector de Señal Recibida, que será activado por el modem cuando una señal esté presente; si este circuito no se activa, el DTE desactivará el DTE Preparado. Nos podemos preguntar, ¿bajo qué circunstancias puede darse este último caso? Una situación habitual es, por ejemplo, si una persona accidentalmente marca el número de un modem. Esto activaría el DTE del modem, pero al no recibir portadora, el problema se resuelve como ya se ha indicado.

Es ilustrativo considerar la situación en que la distancia entre los dispositivos sea tan pequeña que permita a los DTE conectarse directamente. En este caso, los circuitos de intercambio del V.24/EIA-232 se pueden usar, pero sin necesidad de usar DCE. Para que este esquema funcione, se necesita una configuración de modem nulo, consistente en conectar los circuitos de tal manera que se engañe a ambos DTE haciéndolos creer que están respectivamente conectados a un modem. En la Figura 6.8 se muestra un ejemplo de configuración de modem nulo; el porqué de las conexiones particulares indicadas en la figura debe ser evidente para el lector que haya seguido perfectamente los razonamientos anteriores.

LA INTERFAZ FÍSICA DE LA RDSI

La gran variedad de funciones que proporciona el V.24/EIA-232 se llevan a cabo mediante el uso de un gran número de circuitos de intercambio. Ésta es una solución costosa. Una alternativa sería utilizar menos circuitos incorporando más lógica de control entre las interfaces del DTE y el DCE. De esta forma se reducen los costos de circuitería, haciendo que esta aproximación sea una alternativa atractiva. Esta filosofía se adoptó en la especificación estándar X.21 (conector de 15 contactos) para la interfaz a redes públicas de conmutación de circuitos. Más recientemente, esta tendencia se ha adoptado de forma

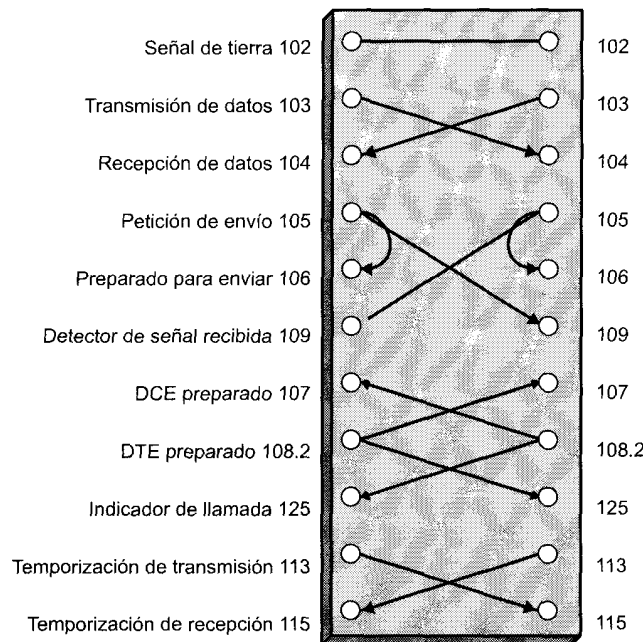


Figura 6.8. Ejemplo de un modem nulo.

más radical en la especificación de un conector de 8 contactos para la Red Digital de Servicios Integrados (RDSI). La RDSI, que se estudiará con más detalle en el Apéndice A, es una red completamente digital alternativa a las redes de telecomunicaciones analógicas y de telefonía pública existentes en la actualidad. Aquí, se considera la interfaz física definida en RDSI.

Conexión física

En la terminología RDSI, se establece una conexión física entre el equipo terminal (TE, Terminal Equipment) y el equipo terminador de línea (NT, Network-Terminating Equipment). Para el estudio que aquí se va a realizar, estos términos corresponden bastante aproximadamente a DTE y DCE respectivamente. La conexión física, definida en ISO 8877, especifica que los cables del NT y del TE tengan los conectores correspondientes, cada uno de ellos con 8 contactos.

En la Figura 6.9 se ilustra la asignación de estos contactos para cada una de las 8 líneas, tanto en el NT como en el TE. Para transmitir datos en cada una de las dos direcciones se usan dos contactos. Los contactos se utilizan para conectar mediante pares trenzados los circuitos entre el NT y el TE. Debido a que los circuitos no tienen especificaciones funcionales específicas, los circuitos de recepción y transmisión se utilizan para transmitir señales de datos y de control. La información de control se transmite usando mensajes.

La especificación prevé la posibilidad de transmitir energía a través de la interfaz, en cualquiera de los dos sentidos, dependiendo de la aplicación en particular de que se trate. En una aplicación determinada, puede ser deseable la transferencia de energía desde la red hacia el terminal para que, por ejemplo, el servicio de telefonía básica funcione incluso en el caso de fallos del suministro eléctrico local. La transferencia de potencia se puede llevar a cabo usando los mismos cables que se usan para la transmi-

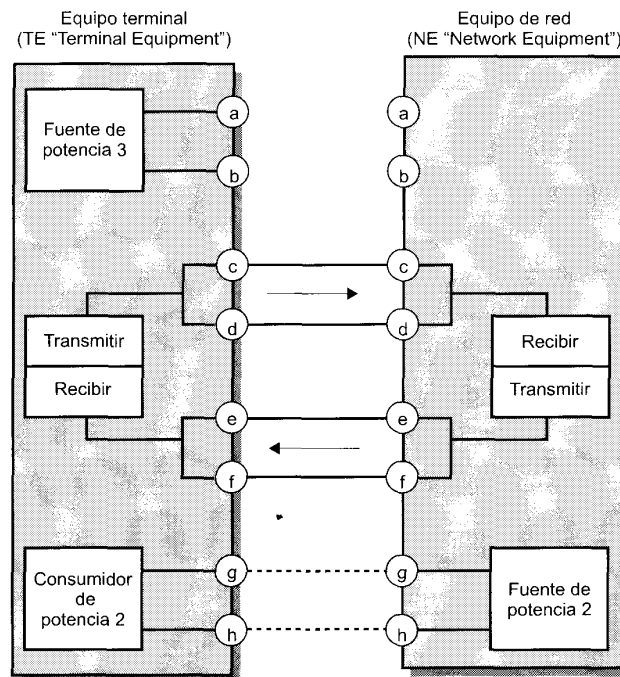


Figura 6.9. Interfaz RDSI.

sión de señal digital (c, d, e, f), o en los otros circuitos g, h. Los otros dos circuitos restantes no se usan en la configuración para RDSI pero pueden ser útiles en otras aplicaciones.

Especificaciones eléctricas

La especificación eléctrica de la RDSI establece que se use transmisión equilibrada. En la *transmisión equilibrada*, las señales se transmiten usando dos conductores como, por ejemplo, un par trenzado. Las señales se transmiten como una corriente que va a través de uno de los conductores y retorna por el otro, formando un circuito cerrado. En el caso de señales digitales, esta técnica se denomina *señalización diferencial*³, ya que los valores binarios dependen del sentido de las diferencias de tensión entre los dos conductores. La *transmisión no equilibrada* se usa en interfaces más antiguos como la EIA-232, en la que se utiliza un solo conductor para transportar la señal, siendo el camino de retorno el circuito de tierra.

El modo equilibrado tolera más, y produce menos, ruido que el modo no equilibrado. Idealmente, las interferencias en una línea equilibrada afectarán a ambos conductores por igual y no afectarán por tanto a las diferencias de tensión. Debido a que la transmisión no equilibrada no posee estas ventajas, su uso está normalmente restringido a cables coaxiales. Cuando se usa en circuitos de intercambio, como, por ejemplo, en la EIA-232, las distancias son generalmente cortas.

El formato usado en la codificación de los datos en la interfaz RDSI depende de la velocidad de transmisión de los datos. Para la *velocidad en accesos básicos* (192 kbps) el estándar especifica la utilización de codificación pseudoternaria (véase Figura 5.2). Los unos binarios se representan por la ausencia de tensión, y el cero binario se representa por un pulso negativo o positivo de $750 \text{ mV} \pm 10$ por ciento. Para velocidades correspondientes a *accesos primarios*, hay dos posibilidades: si se opta por una velocidad de transmisión igual a 1,544 Mbps se utiliza la codificación con inversión de marca alternante (AMI, alternate mark inversion) con B8ZS (véase Figura 5.6) y si se opta por una velocidad igual a 2,048 Mbps se utiliza la codificación AMI con HDB3. La justificación de por qué se utilizan distintos esquemas para las dos velocidades se debe a motivos históricos, ya que ninguno de los dos presenta ventajas especiales respecto al otro.

6.4. LECTURAS RECOMENDADAS

En [BLAC96] se lleva a cabo un estudio detallado y extenso de un gran número de normalizaciones para la interfaz a nivel físico. [BLAC95] se centra en las series V de las recomendaciones de la UIT-T.

BLAC95 Black, U. *The V Series Recommendations: Standards for Data Communications Over the Telephone Network*. New York: McGraw-Hill, 1996.

BLAC96 Black, U. *Physical Level Interfaces and Protocols*. Los Alamitos, CA: IEEE Computer Society Press, 1996.

6.5. PROBLEMAS

6.1. Supóngase que se envía un fichero de 10.000 bytes por una línea a 2.400 bps.

- a) Calcular los bits y tiempos suplementarios introducidos si se utiliza transmisión asíncrona. Suponer un bit de comienzo y un bit de parada con longitudes igual a la de un bit de datos. Supóngase que se transmiten ocho bits de datos por cada carácter sin paridad.

³ No se confunda con la codificación diferencial; véase la Sección 5.1.

- b) Calcular los bits y tiempos suplementarios introducidos si se utiliza transmisión síncrona. Suponer que los datos se envían en tramas. Cada trama tiene 1.000 caracteres = 8.000 bits, con una cabecera de 48 bits de control por cada trama.
 - c) ¿Cuáles serían las repuestas a y b para un fichero de 100.000 caracteres?
 - d) ¿Cuáles serían las repuestas a y b para el fichero original de 10.000 caracteres pero a una velocidad de 9.600 bps?
- 6.2. Una fuente generadora de datos produce caracteres IRA de 7 bits. Obtener una expresión para la velocidad de transmisión máxima (velocidad de transmisión de los bits de los datos IRA) para una línea de B -bps en las siguientes configuraciones:
 - a) Transmisión asíncrona con 1,5 bits de parada y un bit de paridad.
 - b) Transmisión síncrona, con una trama con 48 bits de control y 128 bits de información. El campo de información contiene caracteres IRA de 8 bits (con la paridad incluida).
 - c) Igual que en (b) pero con un campo de información de 1.024 bits.
- 6.3. Demostrar mediante un ejemplo (escribiendo una serie de bits, considerando que los bits de comienzo y parada tienen una duración de un bit) que un receptor que comete un error en la delimitación de una trama en transmisión asíncrona, puede volverse a realinear.
- 6.4. Supóngase que el emisor y el receptor acuerdan no usar bits de parada en una transmisión asíncrona. ¿Funcionaría la conexión? Si es así, explicar las condiciones necesarias para ello.
- 6.5. En un esquema de transmisión asíncrona se usan 8 bits de datos, un bit de paridad par y un elemento de parada de longitud 2 bits. ¿Cuál es el porcentaje de imprecisión que se puede permitir para el reloj del receptor sin que se cometa un error en la delimitación? Supóngase que los bits se muestrean en mitad del intervalo de señalización. Supóngase también que al principio del bit de comienzo el reloj y los bits recibidos están en fase.
- 6.6. Supóngase que la temporización en una línea serie con transmisión síncrona está controlada por dos relojes (uno en el emisor y otro en el receptor), lo cuales tienen una variación de un minuto cada año. ¿Cuál es la longitud máxima de una secuencia de bits sin que ocurra ningún problema de sincronización? Supóngase que un bit será correcto si se muestrea dentro del cuarenta por ciento en torno a su instante central y que el emisor y el receptor se sincronizan al principio de cada trama. Obsérvese que la velocidad de transmisión no es un factor a tener en cuenta, ya que tanto el periodo de un bit así como el error absoluto de la temporización decrecen proporcionalmente al aumentar la velocidad de transmisión.
- 6.7. Dibújese un diagrama de tiempos en el que se indiquen el estado de todos los circuitos EIA-232 entre dos parejas de DTC-DCE durante el curso de una llamada en una red telefónica conmutada.
- 6.8. Explicar el funcionamiento de cada una de las conexiones en la configuración modem-nulo de la Figura 6.8.
- 6.9. ¿Qué circuitos deben estar lógicamente conectados para que el circuito de bucle remoto funcione correctamente en V.24/EIA-232?

Control del enlace de datos

- 7.1. Control del flujo**
 - Control de flujo mediante parada-y-espera
 - Control de flujo mediante ventana deslizante
- 7.2. Detección de errores**
 - Comprobación de paridad
 - Comprobación de redundancia cíclica (CRC, cyclic redundancy check)
- 7.3. Control de errores**
 - ARQ con parada-y-espera
 - ARQ con vuelta-atrás-N
 - ARQ con rechazo selectivo
- 7.4. Control del enlace de datos a alto nivel (HDLC, HIGH-LEVEL DATA LINK CONTROL)**
 - Características básicas
 - Estructura de la trama
 - Funcionamiento
- 7.5. Otros protocolos para el control del enlace de datos**
 - LAPB
 - LAPD
 - Control del enlace lógico (LLC, Logical link control)
 - Retransmisión de tramas (Frame Relay)
 - Modo de transferencia asíncrono (ATM, asynchronous transfer mode)
- 7.6. Lecturas recomendadas**
- 7.7. Problemas**
- Apéndice 7A. Análisis de prestaciones**
 - Control del flujo con parada-y-espera
 - Control del flujo con ventana deslizante
 - ARQ

es bastante complejo. Comenzaremos considerando los tres procedimientos clave que son parte del control del enlace de datos: el control del flujo, la detección de errores y el control de errores. Después de estudiar los procedimientos básicos anteriores, se considerará el ejemplo de protocolo de control del enlace más significativo: HDLC (High Level Data Link Control). Este protocolo es importante por dos razones: en primer lugar, porque es un estándar bastante utilizado y segundo, porque HDLC ha servido como referencia para el desarrollo de la mayoría de los protocolos para el control del enlace. Tras el estudio detallado del HDLC, se considerarán brevemente algunos de sus protocolos derivados. Finalmente, en el apéndice de este capítulo se tratan algunas cuestiones relacionadas con la evaluación o medida de las prestaciones del control del enlace de datos.

7.1. CONTROL DEL FLUJO

El control del flujo es una técnica utilizada para asegurar que la entidad de transmisión no sobrecargue a la entidad receptora con una excesiva cantidad de datos. La entidad receptora reserva generalmente una zona de memoria temporal para la transferencia. Cuando se reciben los datos, el receptor debe realizar cierta cantidad de procesamiento antes de pasar los datos al software de los niveles superiores. Si no hubiera procedimientos para el control del flujo, la memoria temporal del receptor se podría llenar y potencialmente desbordarse mientras se estuvieran procesando datos anteriores.

Comenzaremos estudiando el control del flujo en ausencia de errores. El modelo que se va a usar se muestra en la Figura 7.1a, que consiste en un diagrama donde el tiempo se representa sobre la vertical. Este diagrama es útil ya que muestra las dependencias temporales y proporciona una idea correcta de la relación entre el emisor y el receptor. Cada fila representa una única trama que transita por el enlace de datos establecido entre dos estaciones. Los datos se envían usando una secuencia de tramas, en la que

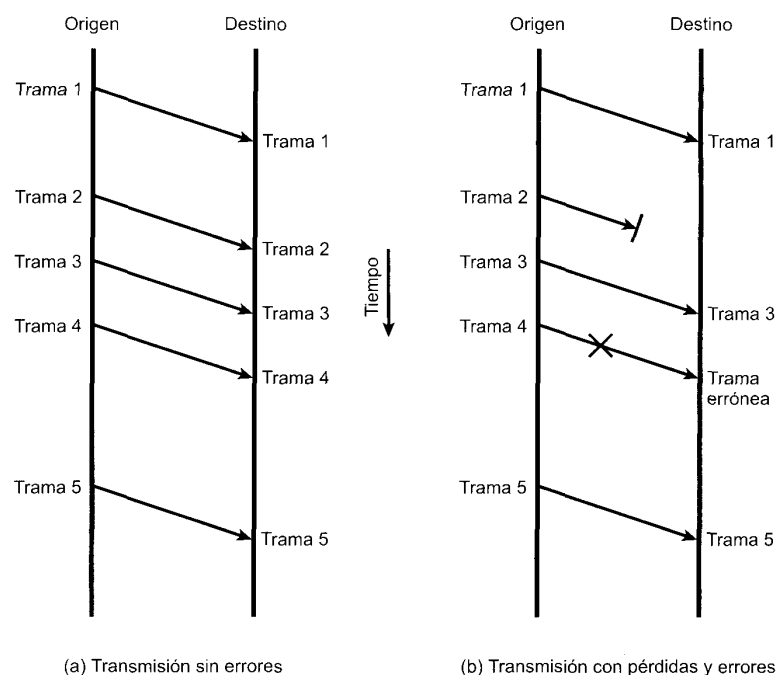


Figura 7.1. Un modelo para la transmisión de las tramas.

cada trama contiene un campo de datos más información de control. Se define tiempo de transmisión como el tiempo empleado por una estación para emitir todos los bits de una trama, que por definición será proporcional a la longitud de la trama. Se define como tiempo de propagación al empleado por un bit en atravesar el medio de transmisión desde el origen hasta el destino. Por ahora, supondremos que todos las tramas que se transmiten se reciben con éxito; ninguna trama se pierde, ni ninguna llega con errores. Es más, las tramas llegan en el mismo orden en que fueron transmitidas. No obstante, cada trama transmitida sufrirá un retardo arbitrario y variable antes de ser recibida¹.

CONTROL DE FLUJO MEDIANTE PARADA-Y-ESPERA

El procedimiento más sencillo para controlar el flujo, denominado control del flujo mediante parada-y-espera, funciona de la siguiente manera. Una entidad fuente transmite una trama. Tras la recepción, la entidad destino indica su deseo de aceptar otra trama enviando una confirmación de la trama que se acaba de recibir. La fuente antes de transmitir la trama siguiente debe esperar hasta que se reciba la confirmación. El destino puede de esta manera parar el flujo de los datos, simplemente reteniendo las confirmaciones. Este procedimiento funciona bien y, de hecho, es difícil mejorar sus prestaciones cuando el mensaje se envía usando un número reducido de tramas de gran tamaño. No obstante, es frecuente que la fuente rompa el bloque de datos en bloques pequeños, transmitiendo los datos en varias tramas. Esto se efectúa así por las siguientes razones:

- El tamaño de la memoria temporal del receptor puede ser limitado.
- Cuanto más larga sea la transmisión, es más probable que haya errores, necesitando en ese caso la retransmisión de la trama completa. Si se usan tramas más pequeñas, los errores se detectarán antes, y en ese caso se necesitará retransmitir una cantidad de datos menor.
- En un medio compartido, como, por ejemplo, en una LAN, es frecuente que no se permita que una estación ocupe el medio durante un periodo largo, evitando así que las otras estaciones que intenten transmitir sufran grandes retardos.

Si se usan varias tramas para un solo mensaje, el procedimiento de parada-y-espera puede ser inadecuado. Esencialmente, el problema radica en que cada vez sólo puede haber una trama en tránsito. En situaciones donde la longitud del enlace² sea mayor que la longitud de la trama, aparecen ineficiencias importantes. Estos problemas se muestran en la Figura 7.2. En la figura, el tiempo de transmisión (el tiempo que tarda una estación en transmitir una trama) se normaliza a la unidad, y el retardo de propagación (el tiempo que tarda un bit en llegar desde el emisor hasta el receptor) se expresa como la variable a . En otras palabras, cuando a es menor que 1, el tiempo de propagación es menor que el tiempo de transmisión. En este caso, la trama es lo suficientemente larga para que los primeros bits de la misma lleguen al destino antes de que la fuente haya terminado la transmisión de la trama. Cuando a es mayor que 1, el tiempo de propagación es mayor que el tiempo de transmisión. En este caso, el emisor termina la transmisión de toda la trama antes que el primer bit de la misma llegue al receptor. Es decir, para velocidades de transmisión y/o distancias grandes es aconsejable la utilización de valores grandes de a . En el Apéndice 7A se discuten cuestiones relacionadas con las prestaciones del enlace de datos y el parámetro a .

Las dos partes de la Figura 7.2 (a y b) consisten en una secuencia de instantáneas del proceso de transmisión tomadas a lo largo del tiempo. En ambos casos, las cuatro primeras instantáneas muestran el proceso de la transmisión de una trama que contienen datos, y la última muestra la devolución de una trama pequeña de confirmación. Nótese que para $a > 1$, la línea está siempre infrautilizada, y para el

¹ En un enlace punto a punto directo, el retardo es fijo y no variable. No obstante, se puede utilizar un protocolo de control del enlace de datos en una conexión de red, como, por ejemplo, un circuito conmutado o una red TAM, en cuyo caso el retardo puede ser variable.

² La longitud del enlace en bits se define como el número de bits presentes en el enlace cuando el enlace se ocupa completamente por una secuencia de bits. Matemáticamente, la longitud del enlace $= R \times (d/V)$, don de R = velocidad de transmisión en bps, d = la distancia del enlace en metros, y V = velocidad de propagación en m/s.

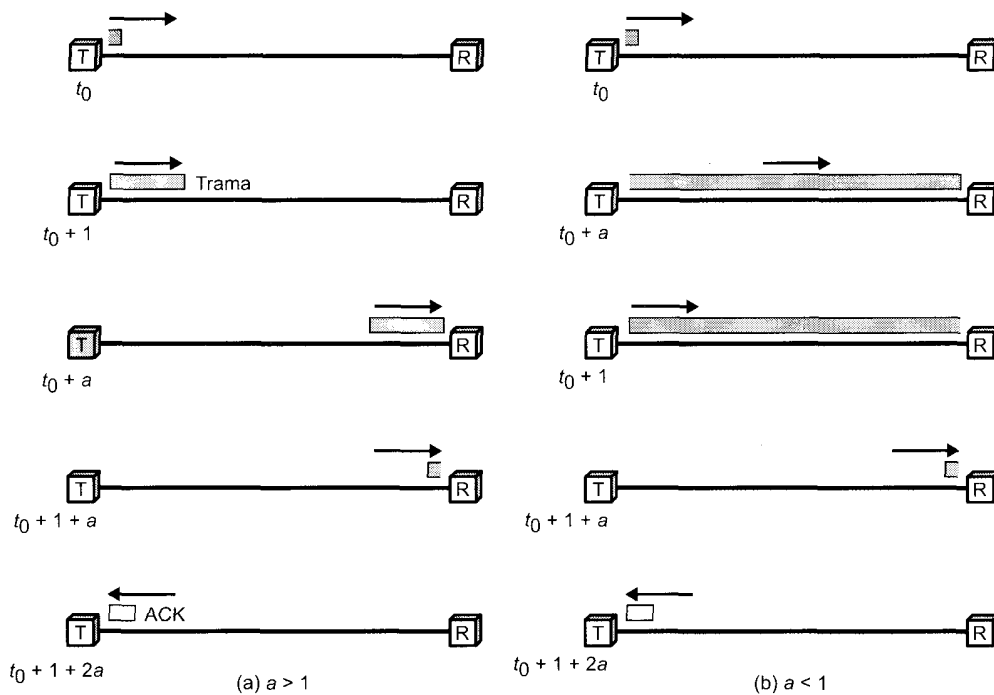


Figura 7.2. Utilización del enlace mediante parada-y-espera (tiempo de transmisión = 1; tiempo de propagación = a).

caso en que $a < 1$, la línea está utilizada ineficientemente. Resumiendo, el procedimiento de control del flujo mediante parada-y-espera da lugar a una utilización ineficiente de la línea para el caso de velocidades de transmisión muy altas entre emisores y receptores que estén separados por grandes distancias.

CONTROL DE FLUJO MEDIANTE VENTANA DESLIZANTE

El problema comentado con anterioridad radica fundamentalmente en el hecho de que cada vez sólo una trama puede estar en tránsito. En todas aquellas situaciones en las que la longitud del enlace en bits sea mayor que la longitud de la trama ($a > 1$), aparecerán problemas de ineficiencia. Si se permite que varias tramas transiten al mismo tiempo en el enlace, la eficiencia se podrá mejorar significativamente.

Examinemos cómo funcionaría este procedimiento para dos estaciones, A y B, conectadas mediante un enlace full-duplex. La estación B reserva memoria temporal suficiente para almacenar W tramas. Por lo tanto, B puede aceptar W tramas, y a A se le permite enviar W tramas sin tener que esperar ninguna confirmación. Para mantener un seguimiento sobre qué tramas se han confirmado, cada una de ellas se etiqueta con un número de secuencia. B confirma una trama enviando una confirmación que incluye el número de secuencia de la siguiente trama que se espera recibir. Esta confirmación implícitamente también informa de que B está preparado para recibir las W tramas siguientes, a partir de la especificada. Este esquema también se puede utilizar para confirmar varias tramas simultáneamente. Por ejemplo, B podría recibir las tramas 2, 3 y 4, pero retener la confirmación hasta que la trama 4 llegara. Al devolver la confirmación con número de secuencia 5, B confirma simultáneamente las tramas 2, 3 y 4. A mantiene una lista con los números de secuencia que se le permite transmitir, y B mantiene una lista con los números de secuencia que está esperando recibir. Cada una de estas listas se puede considerar como una *ventana* de tramas. De ahí que este procedimiento se denomine *control de flujo mediante ventana deslizante* (sliding-window flow control).

Es necesario hacer algunos comentarios adicionales. Debido a que la numeración de las tramas ocupa un campo en las mismas, evidentemente dicha numeración tendrá un tamaño limitado. Por ejemplo, si se considera un campo de 3 bits, los números de secuencia pueden variar entre 0 y 7. Por consiguiente, las tramas se numeran módulo 8; es decir, después del número 7 vendrá el 0. En general, para un campo de k bits el rango de números de secuencia irá desde 0 hasta $2^k - 1$, y las tramas se numerarán módulo 2^k .

Teniendo esto en cuenta, la Figura 7.3 muestra una forma útil de representar el procedimiento de la ventana deslizante. En la figura, se supone la utilización 3 bit para los números de secuencia, luego las tramas se numeran secuencialmente desde 0 a 7, utilizando los mismos números cíclicamente para las tramas sucesivas. El rectángulo sombreado indica las tramas que se pueden transmitir; en el ejemplo de la figura el emisor debe transmitir 5 tramas empezando por la 0. Cada vez que se envíe una trama, la ventana sombreada se cerrará reduciendo su tamaño; cada vez que se reciba una confirmación, la ventana sombreada se abrirá. Las tramas que estén entre la barra vertical y la ventana sombreada han sido ya enviadas pero todavía no han sido confirmadas. Como se verá posteriormente, el emisor debe almacenar estas tramas en la memoria temporal por si hubiera que retransmitirlas.

Dada una longitud para los números de secuencia, el tamaño de la ventana real no necesita ser el máximo posible. Por ejemplo, si se usan números de secuencia de 3 bits, para las estaciones que utilicen el protocolo de ventana deslizante, se podría configurar un tamaño de la ventana igual a 4.

En la Figura 7.4 se muestra un ejemplo, en el que se supone un campo de 3 bits para los números de secuencia y un tamaño máximo para las ventanas igual a siete tramas. Inicialmente, A y B tienen las ventanas indicando que A puede transmitir siete tramas, comenzando con la trama 0 (F0). Tras transmitir tres tramas (F0, F1, F2) sin confirmación, A habrá cerrado su ventana hasta tener un tamaño de 4

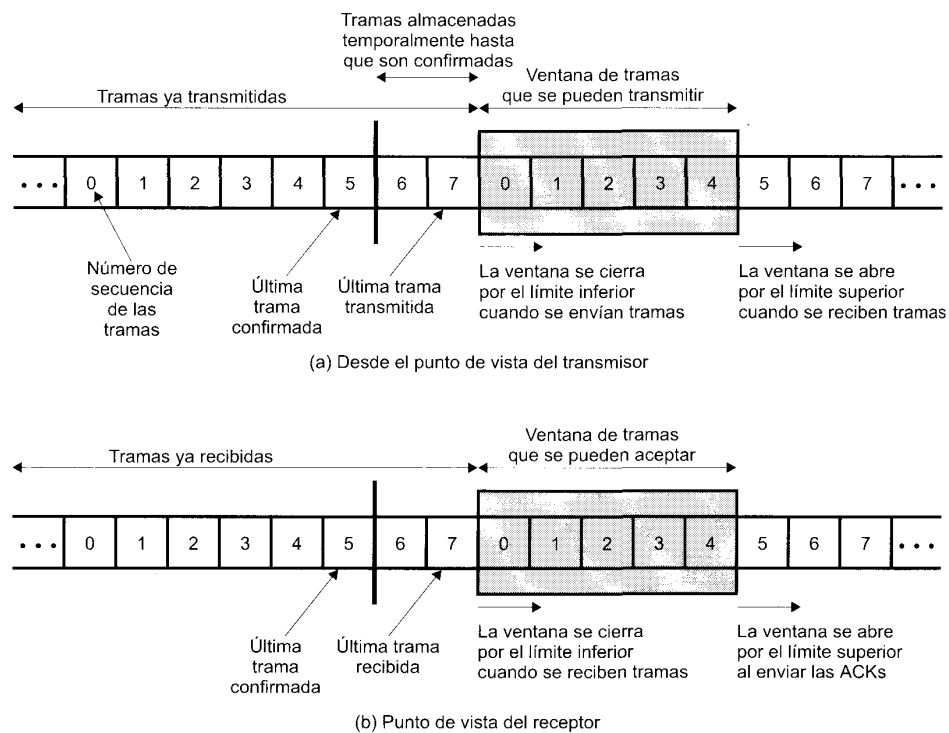


Figura 7.3. Descripción de la ventana deslizante.

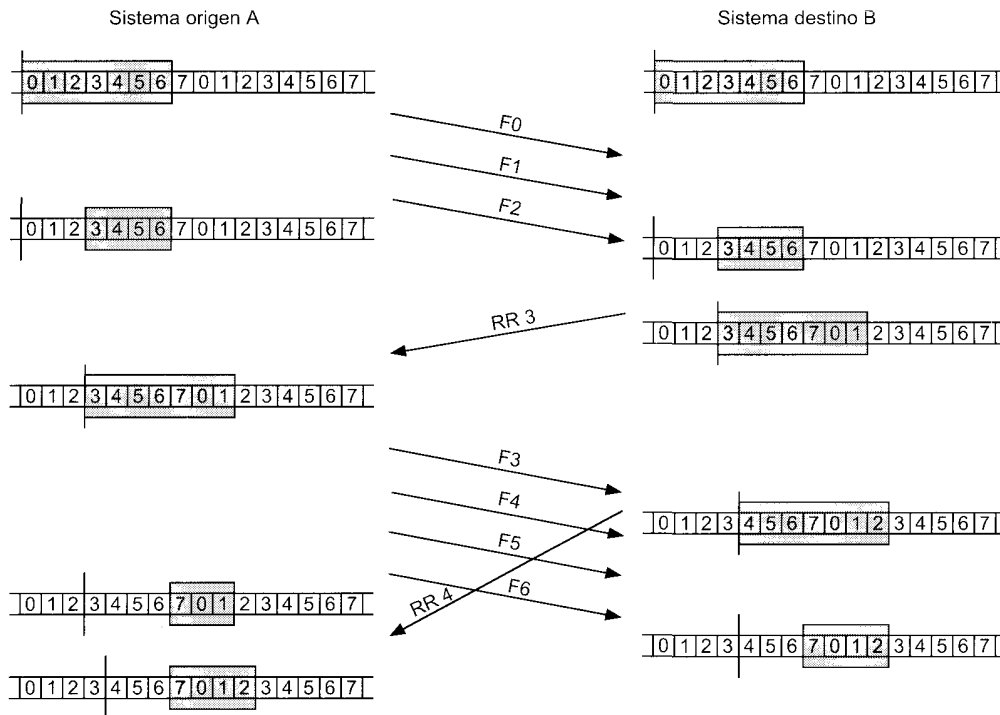


Figura 7.4. Ejemplo de un protocolo de ventana deslizante.

tramas, quedándose con una copia de las tres tramas transmitidas. La ventana indica que A puede transmitir cuatro tramas, empezando a partir de la trama número 3. B entonces transmite una trama receptor preparado RR 3 (receive ready), lo que significa: «He recibido todas las tramas hasta la trama número 2 y estoy preparado para recibir la trama 3; de hecho, estoy preparado para recibir siete tramas, empezando por la trama número 3». Con esta confirmación, a la estación A se le permite transmitir siete tramas, empezando por la trama 3; también A puede descartar las tramas almacenadas en la memoria temporal que acaban de ser confirmadas. A empieza transmitiendo las tramas 3, 4, 5 y 6. B devuelve una RR 4, con la que se confirma F3, y permite la posterior transmisión de la F4 y siguientes, hasta la F2. Cuando la RR llega a A, se ha transmitido ya la F4, F5 y F6, por lo que A sólo abre su ventana para permitir la transmisión de cuatro tramas a partir de la F7.

El mecanismo que se ha descrito, de hecho proporciona un procedimiento para controlar el flujo: el receptor sólo es capaz de aceptar las siete tramas siguientes a última que haya sido confirmada. La mayoría de los protocolos también permiten que una estación pueda interrumpir totalmente la transmisión de tramas desde el otro extremo enviando un mensaje Receptor No Preparado (RNR, Receive Not Ready), con el que se confirman las tramas anteriores pero prohíbe la transmisión de tramas adicionales. Por tanto, RNR 5 significa: «He recibido todas las tramas hasta la número 4 pero soy incapaz de aceptar más». En algún momento posterior, la estación deberá transmitir una confirmación que reabra la ventana.

Hasta ahora, hemos considerado la transmisión de tramas en una sola dirección. Si hay dos estaciones intercambiando datos, cada una de ellas deberá mantener dos ventanas, una para recibir y otra para transmitir, y cada extremo deberá enviar al otro tanto datos como confirmaciones. Para llevar a cabo esto, se utiliza un procedimiento denominado *incorporación de confirmación*. Cada trama de datos incluirá un campo en el que se indica el número de secuencia de esa trama más un campo que indicará el número de secuencia confirmado. Por tanto, si una estación tiene datos y una confirmación que enviar, lo hará conjuntamente utilizando una sola trama, ahorrando así capacidad del canal. Por supuesto, si una

estación tiene que enviar una confirmación pero no tiene datos, se enviará una *trama de confirmación*, como, por ejemplo, una RR o una RNR. Si la estación tiene datos pero nada que confirmar, en ausencia de nada mejor, repetirá la última confirmación enviada con anterioridad. Esto se debe a que en la trama de datos se prevé un campo para el número de secuencia confirmada, y, por tanto, habrá que rellenar este campo con algo. Cuando una estación recibe una confirmación repetida, simplemente la ignorará.

El control del flujo mediante ventanas deslizantes es potencialmente mucho más eficiente que el control del flujo mediante un procedimiento de parada-y-espera. La razón reside en que, con un control del flujo mediante ventana deslizante, el enlace de transmisión se considera como si se tratara de una tubería que se puede rellenar con tramas en tránsito. Por el contrario, en el control del flujo mediante parada-y-espera, sólo cabe una sola trama en la tubería. En el Apéndice 7A se mide en términos cuantitativos las mejoras obtenidas en la eficiencia.

7.2. DETECCIÓN DE ERRORES

En los primeros capítulos se comentaron las limitaciones y defectos de las líneas de transmisión y el efecto de la velocidad de transmisión y de la relación señal-ruido en la tasa de errores por bit. En todo sistema de transmisión habrá ruido, independientemente de cómo haya sido diseñado. El ruido dará lugar a errores que modificarán uno o varios bits de la trama.

Definamos las probabilidades en términos de los errores en las tramas transmitidas:

P_b : Probabilidad de un bit erróneo, también denominada tasa de error por bit BER (Bit Error Rate).

P_1 : Probabilidad de que una trama llegue sin errores.

P_2 : Probabilidad de que una trama llegue con uno o más errores no detectables.

P_3 : Probabilidad de que una trama llegue con uno o más errores detectables pero sin errores indetectables.

Primero se considerará el caso en el que no se toman medidas para detectar errores. En ese caso, la probabilidad de errores detectables (P_3) es cero. Para calcular las otras probabilidades, se supondrá que todos los bits tienen una probabilidad de error (P_b) constante, independientemente de donde estén situados en la trama. Entonces se tiene que:

$$P_1 = (1 - P_b)^F$$

$$P_2 = 1 - P_1$$

Donde F es el número de bits por trama. En otras palabras, como cabría esperar, la probabilidad de que una trama llegue sin ningún bit erróneo disminuye al aumentar la probabilidad de que un bit sea erróneo. Además, la probabilidad de que una trama llegue sin errores disminuye al aumentar la longitud de la misma; cuanto mayor es la trama, mayor número de bits tendrá, y mayor será la probabilidad de que alguno de los bits sea erróneo.

Consideremos un ejemplo sencillo para mostrar estas relaciones. Un objetivo predefinido en las conexiones RDSI es la BER en un canal a 64 kbps debe ser menor que 10^{-6} para por lo menos el 90 por ciento de los intervalos observados de 1 minuto de duración. Supóngase ahora que se tiene un usuario con requisitos menos exigentes para el que como mucho una trama con un bit erróneo no detectable ocurriera por cada día de funcionamiento continuo de un canal a 64 kbps, y supóngase que la longitud de la trama es de 1.000 bits. El número de tramas que se pueden transmitir por día es $5,529 \times 10^6$, lo que implica una tasa de tramas erróneas $P_2 = 1/(5,529 \times 10^6) = 0,18 \times 10^{-6}$. Pero si se supone un valor de P_b igual a 10^{-6} , entonces $P_1 = (0,999999)^{1,000} = 0,999$ y, por tanto, $P_2 = 10^{-3}$, que está tres órdenes de magnitud por encima de lo requerido.

Éste es el tipo de resultados que justifica el uso de técnicas para la detección de errores. Todas ellas se basan en el siguiente principio (Figura 7.5). Dada una trama de bits, se añaden bits adicionales por

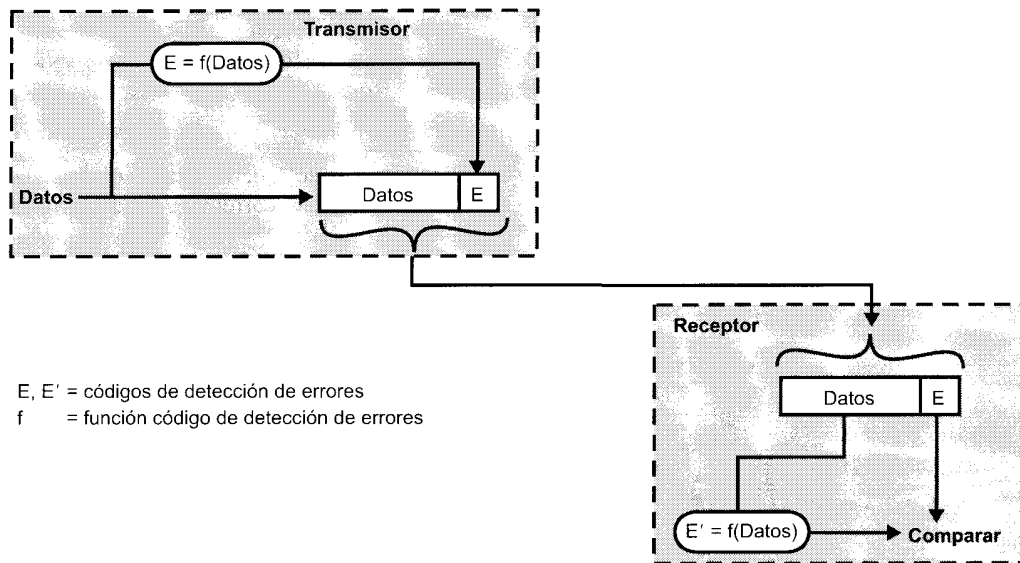


Figura 7.5. Detección de errores.

parte del transmisor para formar un código con capacidad de detectar errores. Este código se calculará en función de los otros bits que se vayan a transmitir. El receptor realizará el mismo cálculo y comparará los dos resultados. Se detectará un error si y solamente si los dos resultados mencionados no coinciden. Por tanto, P_3 es la probabilidad de que la trama contenga errores y el sistema los detecte. P_2 se denomina tasa de error residual, y es la probabilidad de que no se detecte un error aunque se esté usando un esquema de detección de errores.

COMPROBACIÓN DE PARIDAD

El esquema más sencillo para detectar errores consiste en añadir un bit de paridad al final del bloque de datos. Un ejemplo típico es la transmisión de caracteres, en la que se añade un bit de paridad por cada carácter IRA de 7 bits. El valor de este bit se determina de tal forma que el carácter resultante tenga un número impar de unos (paridad impar) o un número par (paridad par). Así, por ejemplo, si el transmisor está transmitiendo una G en IRA (1110001) y se utiliza paridad impar, se añadirá un 1 y se transmitirá 11100011. El receptor examina el carácter recibido y, si el número total de unos es impar, supondrá que no ha habido errores. Si un bit (o cualquier número impar de bits) se invierte erróneamente durante la transmisión (por ejemplo, 11000011), entonces el receptor detectará un error. Nótese, no obstante, que si dos (o cualquier número par) de bits se invierten debido a un error, aparecerá un error no detectado. Generalmente, se utiliza paridad par para la transmisión síncrona y paridad impar para la asíncrona.

La utilización de bits de paridad no es infalible, ya que los impulsos de ruido son a veces lo suficientemente largos como para destruir más de un bit, especialmente a velocidades de transmisión altas.

COMPROBACIÓN DE REDUNDANCIA CÍCLICA (CRC, CYCLIC REDUNDANCY CHECK)

Uno de los códigos para la detección de errores más habitual y más potente son los de comprobación de redundancia cíclica (CRC), que se pueden explicar de la siguiente manera. Dado un bloque o mensaje de k -bits, el transmisor genera una secuencia de n -bits, denominada secuencia de comprobación de la trama (FCS, frame check sequence), de tal manera que la trama resultante, con $n + k$ bits, sea divisible por algún número predeterminado. El receptor entonces dividirá la trama recibida por ese número y, si no hay resto en la división, se supone que no ha habido errores.

Para aclarar este procedimiento, se presenta el procedimiento de tres maneras: usando aritmética módulo 2, mediante polinomios y usando lógica digital.

Aritmética módulo 2

La aritmética módulo 2 hace uso de sumas binarias sin acarreo, que es exactamente igual que la operación lógica «exclusive-OR». La operación de resta binaria sin acarreo es también igual que la lógica «exclusive-OR». Por ejemplo:

$$\begin{array}{r} 1111 \\ + 1010 \\ \hline 0101 \end{array} \quad \begin{array}{r} 1111 \\ - 0101 \\ \hline 1010 \end{array} \quad \begin{array}{r} 11001 \\ \times 11 \\ \hline 11001 \\ 110010 \\ \hline 101011 \end{array}$$

Algunas definiciones:

T = trama de $(k + n)$ bits a transmitir, con $n < k$

M = mensaje de k -bits, los primeros k bits de T

F = n -bits del FCS, los últimos n bits de T

P = patrón de $n + 1$ bits; éste es el divisor elegido

El objetivo es que la división T/P no dé resto alguno. Es evidente que

$$T = 2^n M + F$$

Multiplicar M por 2^n , en realidad equivale a desplazar hacia la izquierda n bits, añadiendo ceros al resultado. Finalmente en la obtención de T , al sumar F lo que estamos haciendo es, en realidad, concatenar M y F . El objetivo es hacer T divisible por P . Supóngase que se divide $2^n M$ por P :

$$\frac{2^n M}{P} = Q + \frac{R}{P} \quad (7.1)$$

Hay un cociente y un resto. El resto será siempre al menos un bit más corto que el divisor, ya que la división es módulo 2. Finalmente, la secuencia de comprobación de la trama o FCS será igual al resto de la división. Entonces

$$T = 2^n M + R$$

¿Satisface R la condición exigida de que la división T/P tenga resto cero? Para comprobarlo considérese que:

$$\frac{T}{P} = \frac{2^n M + R}{P}$$

Sustituyendo en la Ecuación (7.1), se tiene que

$$\frac{T}{P} = Q + \frac{R}{P} + \frac{R}{P}$$

No obstante, cualquier número binario sumado módulo 2 consigo mismo da cero. Por tanto

$$\frac{T}{P} = Q + \frac{R + R}{P} = Q$$

No hay resto, y por tanto T es divisible por P . Así pues la FCS se genera fácilmente: simplemente se divide $2^n M$ por P y se usa el resto como FCS. En el receptor, se divide T por P , no obteniéndose resto alguno mientras no haya habido errores.

Considérese el siguiente ejemplo.

1. Dado

el mensaje $M = 1010001101$ (10 bits)

el patrón $P = 110101$ (6 bits)

la FCS $R =$ se debe calcular (5 bits)

2. El mensaje M se multiplica por 2^5 , resultando 101000110100000.

3. El resultado anterior se divide por P :

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{l}
 P \rightarrow 110101 \\
 \hline
 101000110100000
 \end{array}
 \begin{array}{l}
 110101010110 \leftarrow Q \\
 110101010110 \leftarrow 2^n M \\
 \hline
 110101 \\
 \hline
 111011 \\
 \hline
 110101 \\
 \hline
 111010 \\
 \hline
 110101 \\
 \hline
 111110 \\
 \hline
 110101 \\
 \hline
 101100 \\
 \hline
 110101 \\
 \hline
 110010 \\
 \hline
 110101 \\
 \hline
 01110 \leftarrow R
 \end{array}
 \end{array}$$

4. El resto se suma a $2^n M$ para dar $T = 101000110101110$, que es lo que se transmite.

5. Si no hay errores, el receptor recibe T intacto. La trama recibida se divide por P :

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{l}
 P \rightarrow 110101 \\
 \hline
 101000110101110
 \end{array}
 \begin{array}{l}
 110101010110 \leftarrow Q \\
 110101010110 \leftarrow 2^n M \\
 \hline
 110101 \\
 \hline
 111011 \\
 \hline
 110101 \\
 \hline
 111010 \\
 \hline
 110101 \\
 \hline
 111110 \\
 \hline
 110101 \\
 \hline
 101111 \\
 \hline
 110101 \\
 \hline
 110101 \\
 \hline
 110101 \\
 \hline
 0 \leftarrow R
 \end{array}
 \end{array}$$

Ya que no hay resto, se supone que no habrá habido errores.

El patrón P se elige con una longitud de un bit más que la FCS deseada, y el patrón elegido en particular depende del tipo de errores que se esperan sufrir. Como mínimo, el bit más significativo y el menos significativo de P deben ser 1.

Hay un método conciso para detectar la presencia de uno o más errores. Un error dará lugar a que un bit se invierta. Esto es equivalente a calcular la función «exclusive-OR» entre el bit y 1 (es decir sumar módulo 2 un 1 a dicho bit): $0 + 1 = 1$; $1 + 1 = 0$. Por tanto los errores en una trama de $(n + k)$ bits se pueden representar mediante una palabra de $(n + k)$ bits, teniendo 1 en aquellas posiciones que coincidan con un error. La trama T_r resultante se puede expresar como

$$T_r = T \oplus E$$

donde

T = es la trama transmitida

E = es el patrón de errores con 1 en las posiciones donde haya un error

T_r = es la trama recibida

El receptor fallará en la detección de un error si y solamente si T_r es divisible por P , lo que es equivalente a que E sea divisible por P . Intuitivamente, esto parece que es un evento improbable.

Polinomios

Una segunda forma de ver el proceso CRC es expresar todos los valores como polinomios de una variable muda X , con coeficientes binarios. Los coeficientes corresponderán con los bits del número en binario. Así, si $M = 110011$, se tendrá que $M(X) = X^5 + X^4 + X + 1$, y si $P = 11001$, se tiene que $P(X) = X^4 + X^3 + 1$. De nuevo las operaciones aritméticas son en módulo 2. El procedimiento CRC se puede describir de la siguiente manera:

1. $\frac{X^n M(X)}{P(X)} = Q(X) + \frac{R(X)}{P(X)}$
2. $T(X) = X^n M(X) + R(X)$

Un error $E(X)$ no se detectará si es divisible por $P(X)$. Se puede demostrar [RAMA88] que los siguientes errores no son divisibles mediante la elección del polinomio adecuado $P(X)$, y, por tanto, se podrán detectar:

- Todos los errores de un único bit.
- Todos los errores dobles, siempre que $P(X)$ tenga al menos tres 1.
- Cualquier número impar de errores, siempre que $P(X)$ contenga el factor $(X + 1)$.
- Cualquier ráfaga de errores en la que la longitud de la ráfaga sea menor que la longitud del polinomio divisor; es decir, menor o igual que la longitud de la FCS.
- La mayoría de la ráfagas de mayor longitud.

Es más, se puede demostrar que si todos los patrones de error son equiprobables, entonces para una ráfaga de errores de longitud $r + 1$, la probabilidad de que no se detecte un error [$E(X)$ sea divisible por $P(X)$] es $1/2^{r+1}$, y para ráfagas mayores, la probabilidad es $1/2^r$, donde r es la longitud de la FCS.

Es frecuente utilizar alguna de las cuatro definiciones siguientes para $P(X)$:

$$\begin{aligned} \text{CRC-12} &= X^{12} + X^{11} + X^3 + X^2 + X + 1 \\ \text{CRC-16} &= X^{16} + X^{15} + X^2 + 1 \\ \text{CRC-CCITT} &= X^{16} + X^{12} + X^5 + 1 \\ \text{CRC-22} &= X^{32} + X^{26} + X^{23} + X^{22} + X^{16} + X^{12} + X^{11} \\ &\quad + X^{10} + X^8 + X^7 + X^5 + X^4 + X^2 + X + 1 \end{aligned}$$

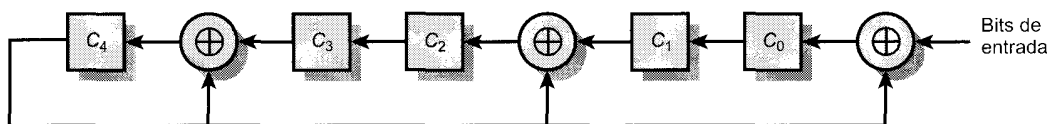
El CRC-12 se utiliza para la transmisión de secuencias de caracteres de 6 bits y genera una FCS de 12 bits. Tanto el CRC-16 como el CRC-CCITT son habituales para los caracteres de 8 bits, y se utilizan en los Estados Unidos y en Europa respectivamente, ambos generan una FCS de 16 bits. Esto podría parecer adecuado para la mayoría de las aplicaciones, aunque el CRC-32 se ha especificado como una opción en algunas normas para la transmisión síncrona sobre enlaces punto a punto.

Lógica digital

El procedimiento CRC se puede representar, y de hecho implementar, con un circuito divisor formado por puertas «exclusive-OR» y un registro de desplazamiento. El registro de desplazamiento es una cadena de elementos de memoria de 1 bit. Cada elemento tiene una línea de salida, que indica el valor almacenado actualmente, así como una línea de entrada. A instantes discretos de tiempo, establecidos por una señal de reloj, el valor almacenado en el elemento de memoria se reemplaza por el valor que se encuentre en la línea de entrada. Todo el registro utiliza una señal de reloj común, que provoca un desplazamiento de un bit a lo largo de todo el registro.

El circuito se realiza de la siguiente manera:

1. El registro contendrá n bits, igual a la longitud de la FCS.
2. Hay n puertas «exclusive-OR».



□ = Registro de desplazamiento de 1 bit

⊕ = Circuito OR-exclusivo

(a) Implementación mediante registro de desplazamiento

	C_4	C_3	C_2	C_1	C_0	$C_4 \oplus C_3$	$C_4 \oplus C_1$	$C_4 \oplus \text{entrada}$	entrada	
Inicialización	0	0	0	0	0	0	0	1	1	Mensaje a enviar
Paso1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
Paso2	0	0	0	1	0	0	1	1	1	
Paso3	0	0	1	0	1	0	0	0	0	
Paso4	0	1	0	1	0	1	1	0	0	
Paso5	1	0	1	0	0	1	1	1	0	
Paso6	1	1	1	0	1	0	1	0	1	
Paso7	0	1	1	1	0	1	1	1	1	
Paso8	1	1	1	0	1	0	1	1	0	Cinco ceros añadidos
Paso9	0	1	1	1	1	1	1	1	1	
Paso10	1	1	1	1	1	0	0	1	0	
Paso11	0	1	0	1	1	1	1	0	0	
Paso12	1	0	1	1	0	1	0	1	0	
Paso13	1	1	0	0	1	0	1	1	0	
Paso14	0	0	1	1	1	0	1	0	0	
Paso15	0	1	1	1	0	1	1	0	—	

(b) Ejemplo con entrada 1010001101

Figura 7.6. Circuito con registros de desplazamiento para dividir el polinomio $X^5 + X^4 + X^2 + 1$.

3. La presencia o ausencia de puerta corresponderá con la presencia o ausencia del término correspondiente en el polinomio divisor, $P(X)$, excluyendo al término X^n .

La arquitectura de este circuito se explica mejor considerando un caso particular, como el ejemplo que se muestra en la Figura 7.6. En este ejemplo se usa:

$$\text{Mensaje } M = 1010001101; \quad M(X) = X^9 + X^7 + X^3 + X^2 + 1$$

$$\text{Divisor } P = 110101; \quad P(X) = X^5 + X^4 + X^2 + 1$$

definidas anteriormente.

En la Figura 7.6a se muestra la realización del registro de desplazamiento. El proceso comienza con la puesta a cero de todo el registro. El mensaje o dividendo, se introduce a continuación, bit a bit, comenzado con el bit más significativo. La Figura 7.6b es una tabla que muestra el funcionamiento paso a paso por cada bit de entrada. Cada fila de la tabla muestra los valores almacenados en los cinco elementos de memoria del registro de desplazamiento. Es más, las filas muestran los valores que aparecerán en las salidas de los tres circuitos «exclusive-OR». Finalmente, en cada columna se muestra el valor del siguiente bit de entrada, que estará disponible para el siguiente paso.

Debido a que no hay realimentación hasta que un 1 del dividendo aparezca en el extremo más significativo del registro, las primeras cinco operaciones son simplemente desplazamientos. Siempre que un 1 llegue al extremo izquierdo del registro (C_4), se resta 1 («exclusive-OR») del segundo (C_3), cuarto (C_1) y sexto (entrada) bit del siguiente desplazamiento. Esto es idéntico al procedimiento de la división binaria mencionado anteriormente. El procedimiento continúa para todos los bits del mensaje más los cinco bits igual a cero. Estos últimos son para desplazar M cinco posiciones a la izquierda para dar cabida a la FCS. Tras procesar el último bit, el registro de desplazamiento contendrá el resto (la FCS), que puede ser transmitido (se muestra sombreado).

En el receptor, se utiliza la misma lógica. Cada bit de la trama M se introducirá en el registro de desplazamiento. Si no ha habido errores, el registro de desplazamiento debería contener el patrón de bits R al final de M . Los bits transmitidos de R empiezan a llegar, y el efecto consistirá en que cuando concluya la recepción, el registro debe contener todas las posiciones igual a cero.

La Figura 7.7 muestra una arquitectura genérica para la realización de un CRC mediante un registro de desplazamiento para el polinomio $P(X) = \sum_{i=0}^n A_i X^i$, donde $A_0 = A_n = 1$, y todos los otros A_i son igual a 0 o 1.

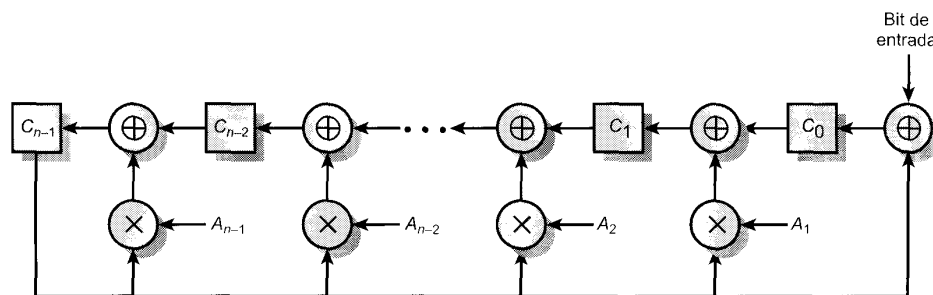


Figura 7.7. Arquitectura de un CRC genérico para implementar la división por $1 + A_1X + A_2X^2 + \dots + A_{n-1}X^{n-1} + X^n$.

7.3. CONTROL DE ERRORES

El control de errores hace referencia a los mecanismos necesarios para la detección y la corrección de errores que aparecen en la transmisión de tramas. En la Figura 7.1b se muestra el caso típico que se va a considerar como modelo. Como se ha venido haciendo hasta ahora, los datos se envían mediante una secuencia de tramas; las tramas llegan en el mismo orden con el que fueron enviadas; y cada trama transmitida sufre antes de recibirse un retardo de magnitud arbitraria y variable. En el estudio que se va a llevar a cabo, se contemplan dos tipos de errores potenciales:

- **Trama perdida:** que se da cuando una trama enviada no llega al otro lado. Así, por ejemplo, una ráfaga de ruido puede dañar a una trama de tal manera que el receptor no se dé cuenta incluso de que se haya recibido.
- **Trama dañada:** ocurre cuando llega una trama, pero con algunos bits erróneos (modificados durante la transmisión).

Las técnicas más usuales para el control de errores se basan en algunas (o todas) de las siguientes aproximaciones:

- **Detección de errores:** discutida en la sección anterior.
- **Confirmaciones positivas:** el destino devuelve una confirmación positiva por cada trama recibida con éxito y libre de errores.
- **Retransmisión después de la expiración de un intervalo de tiempo:** la fuente retransmite las tramas que no se han confirmado tras un periodo de tiempo predeterminado.
- **Confirmación negativa y retransmisión:** el destino devuelve una confirmación negativa al detectar errores en las tramas recibidas. La fuente retransmitirá de nuevo esas tramas.

Todos estos mecanismos se denominan genéricamente **solicitud de repetición automática** (ARQ, *automatic repeat request*); el objetivo del ARQ es convertir un enlace de datos no seguro en seguro. Hay tres variantes del ARQ que se han normalizado:

- ARQ con parada-y-espera
- ARQ con vuelta-atrás-N
- ARQ con rechazo selectivo

Todos estos procedimientos se basan en la utilización de la técnica de control del flujo presentada en la Sección 7.1. Estudiemos cada una de ellas.

ARQ CON PARADA-Y-ESPERA

La ARQ con parada-y-espera se basa en la técnica para el control del flujo con parada-y-espera mencionada anteriormente. La estación fuente transmite una única trama y entonces debe esperar la recepción de una confirmación (ACK, «acknowledgment»). No se podrá enviar ninguna otra trama hasta que la respuesta de la estación destino vuelva al emisor.

Pueden ocurrir dos tipos de error. El primero, consistirá en que la trama que llega al destino puede estar dañada. El receptor detectará esto mediante la utilización de las técnicas de detección de errores mencionadas anteriormente y simplemente descartará la trama. Para llevar a cabo esto, la estación fuente utiliza un temporizador. Tras el envío de una trama la estación fuente espera la recepción de una confirmación. Si no se recibe confirmación antes de que el temporizador expire, la trama anterior se reenvía de nuevo. Obsérvese que este método exige que el transmisor conserve una copia de la trama transmitida hasta que se reciba la correspondiente confirmación.

El segundo tipo de error puede originarse si la confirmación se deteriora. Considérese la siguiente situación. La estación A envía una trama. La trama se recibe correctamente en la estación B, la cual responde con una confirmación (ACK). La ACK se deteriora en el camino y se modifica tal que no es

identificable por A como tal, en este caso se producirá una expiración del temporizador y se reenviará la trama. La trama duplicada llega y se acepta por B. B ha aceptado por tanto dos copias de la misma trama como si fueran distintas. Para evitar este problema, las tramas se pueden etiquetar alternadamente con 0 o 1, y las confirmaciones positivas serán de la forma ACK0 y ACK1. Para mantener las convenciones adoptadas en los procedimientos de ventanas deslizantes, un ACK0 confirma la recepción de la trama numerada con 1 e indica que el receptor está preparado para aceptar la trama numerada con 0.

En la Figura 7.8 se proporciona un ejemplo de la utilización del ARQ con parada-y-espera; en ella se muestra la transmisión de una secuencia de tramas desde el origen A al destino B. La figura muestra los dos tipos de error que se han comentado previamente. La tercera trama transmitida por A se daña o pierde y por tanto no se devuelve ninguna ACK a B. En A se produce una expiración del temporizador y retransmite la trama. Posteriormente, A transmite la trama etiquetada con 1 pero ahora se pierde su correspondiente ACK0. El temporizador en A expira y se retransmite la trama. Al recibir B dos tramas

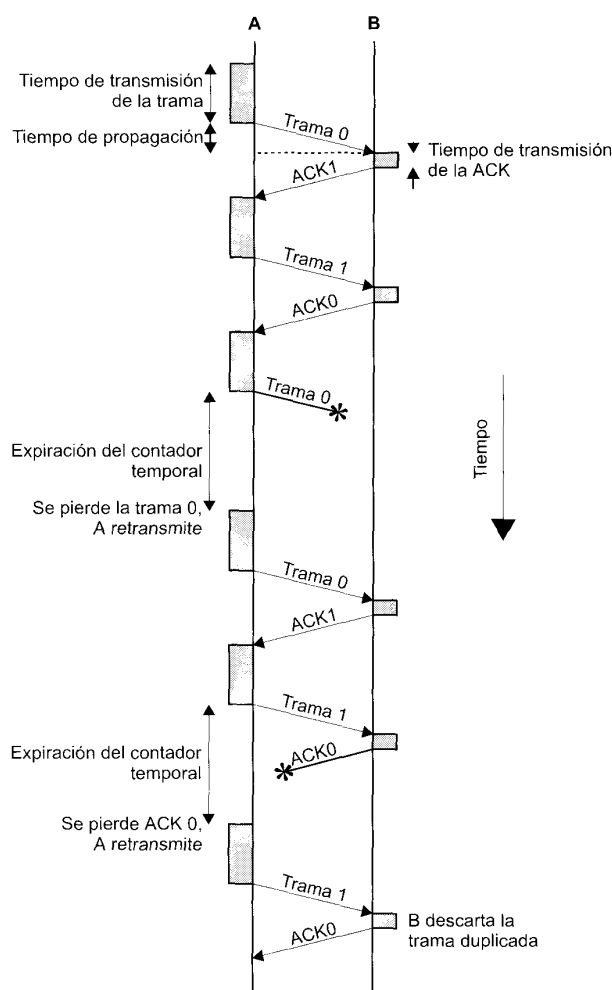


Figura 7.8. ARQ mediante parada-y-espera.

consecutivas con la misma etiqueta, descartará la segunda trama recibida pero devolverá una ACK0 para cada una de las tramas recibidas.

La ventaja principal del ARQ con parada-y-espera es su sencillez. Su desventaja principal se discutió en la Sección 7.1, y no es otra sino que el parada-y-espera es un procedimiento ineficiente. Las técnicas de control del flujo mediante ventana deslizante proporcionan una utilización mejor de la línea; en este sentido, a veces la técnica de parada-y-espera se denomina *ARQ continua*.

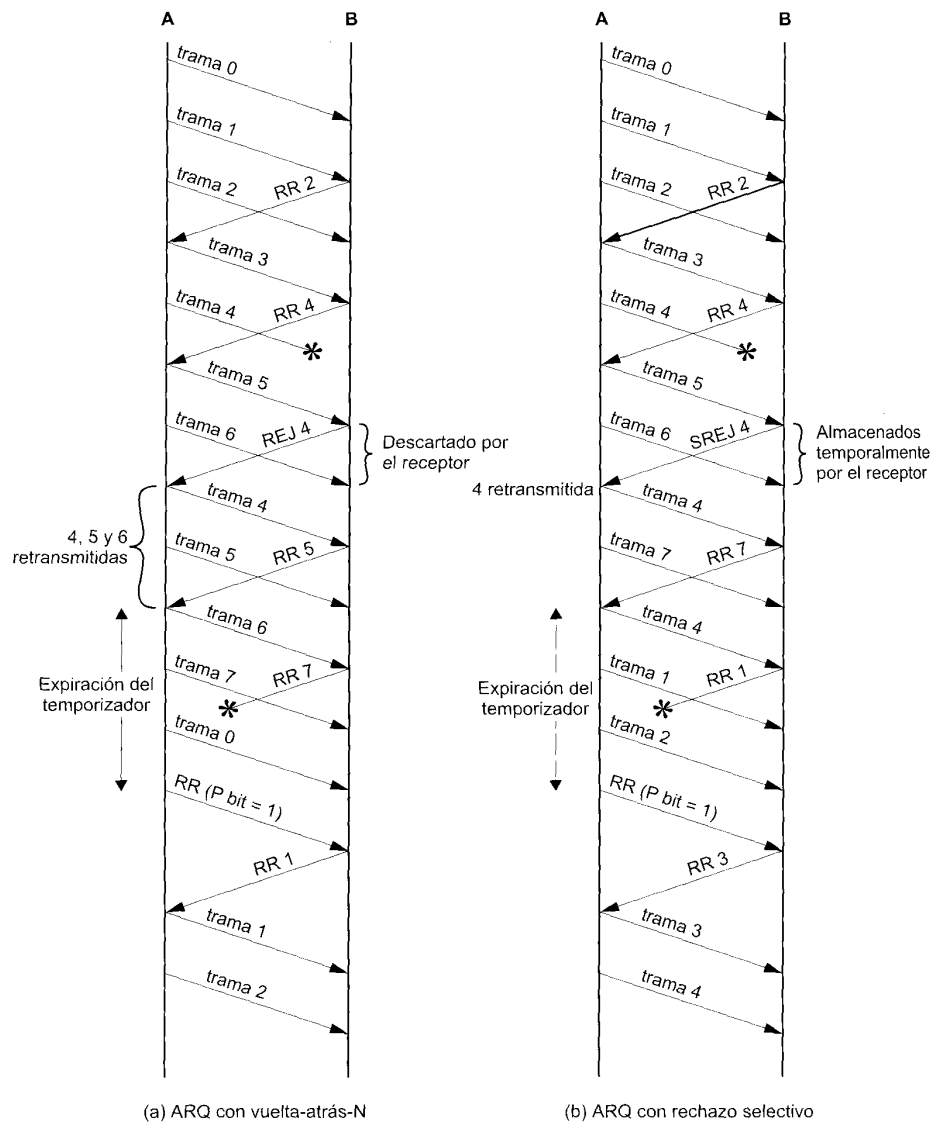
ARQ CON VUELTA-ATRÁS-N

La técnica de control de errores más frecuente está basada en el procedimiento para control del flujo mediante ventanas deslizantes y se denomina ARQ con vuelta-atrás-N. En esta técnica, una estación puede enviar una serie de tramas numeradas secuencialmente módulo algún valor máximo dado. Al utilizar la técnica para control del flujo mediante ventanas deslizantes el número de tramas pendientes de confirmar se determina mediante el tamaño de la ventana. Mientras no aparezcan errores, el destino confirmará (mediante una RR, «receive ready» o mediante la incorporación de la confirmación) las tramas recibidas como es habitual. Si la estación destino detecta un error en una trama, enviará una confirmación negativa (REJ, reject) para esa trama. La estación destino descartará esa trama y todas las que se reciban en el futuro hasta que la trama errónea se reciba correctamente. Por tanto, cuando la estación fuente reciba un REJ, deberá retransmitir la trama errónea más todas las tramas posteriores que hayan sido transmitidas entre tanto.

Considérese que la estación A envía tramas a la estación B. Después de cada transmisión, A inicia un temporizador para la confirmación de la trama que se acaba de enviar. Supóngase que B ha recibido la trama ($i - 1$) sin errores y que A acaba de enviar la trama i . La técnica vuelta-atrás-N tiene en cuenta las siguientes contingencias:

1. **Trama deteriorada.** Si la trama recibida es no válida (es decir, B detecta un error), B descarta dicha trama sin más. Llegados a este punto se plantean dos posibilidades:
 - a) A envía la trama ($i + 1$) dentro de un periodo de tiempo razonable. B recibe la trama ($i + 1$) fuera de orden y envía un REJ i . A debe retransmitir la trama i y todas las posteriores.
 - b) A no envía tramas adicionales en un breve espacio de tiempo. B no recibe nada por lo que ni devuelve una RR ni una REJ. Cuando el temporizador de A expira, se transmitirá una trama RR que incluirá un bit denominado P, que será puesto a 1. B interpretará la trama RR con el bit P igual a 1, como si fuera una orden que debe ser confirmada enviando una RR para indicar la siguiente trama que se espera recibir, es decir la trama i . Cuando A recibe la RR, retransmite la trama i .
2. **Una RR deteriorada.** Hay dos casos posibles:
 - a) B recibe la trama i y envía RR ($i + 1$), que se pierde en el camino. Ya que las confirmaciones son acumulativas (por ejemplo, RR 6 significa que todas las tramas hasta la 5 se confirman), puede ocurrir que A reciba una RR posterior para una trama posterior y que llegue antes de que el temporizador asociado a la trama i expire.
 - b) Si el temporizador de A expira, se transmite una orden RR, como en el caso 1b. Se inicia otro temporizador, denominado el temporizador del bit P. Si B no responde a la orden RR, o si la respuesta se deteriora, entonces el temporizador del bit P en A expirará. En este caso A lo intentará de nuevo enviando otra orden RR, reiniciando el temporizador del bit P. Este procedimiento se repite una serie de veces. Si A no recibe la confirmación tras un número máximo de intentos, comenzará un procedimiento de reinicio.
3. **Una trama REJ deteriorada.** La pérdida de una trama REJ es equivalente al caso 1b.

La Figura 7.9 es un ejemplo del flujo de tramas para un ARQ con vuelta-atrás-N. Debido al retardo de propagación en la línea, mientras que la confirmación (positiva o negativa) vuelve a la estación emi-



sora, se habrá enviado al menos una trama más tras la primera que está siendo confirmada. En el ejemplo la trama 4 se deteriora. Las tramas 5 y 6 se reciben fuera de orden y son descartadas por B. Cuando llega la trama 5, B envía inmediatamente un REJ 4. Al recibir la REJ correspondiente a la trama 4, se debe retransmitir no sólo 4, sino que además se deberá hacer lo mismo con la 5 y con la 6. Obsérvese que el transmisor debe conservar una copia de todas las tramas que haya enviado y que no estén confirmadas.

En la Sección 7.1, se mencionó que si se tiene un campo para los números de secuencia de k bits (lo que permitiría un rango para los números de secuencia igual a 2^k) el tamaño máximo de la ventana

estará limitado a $2^k - 1$. Esto se debe a la interacción entre los procedimientos para el control de errores y las confirmaciones. Considérese que si los datos se están transmitiendo en ambas direcciones, la estación B puede enviar las confirmaciones a las tramas enviadas por A, incluidas en sus propias tramas de datos, incluso en el caso de que se hayan confirmado con anterioridad. Como ya se ha mencionado, esto es debido a que B debe poner algún número en el campo previsto para las confirmaciones en sus tramas de datos. A modo de ejemplo, supóngase que se utilizan números de secuencia de 3 bits (es decir 8 números de secuencia). Supóngase que una estación envía la trama 0 y recibe de vuelta una RR 1, posteriormente envía las tramas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0 y recibe otra RR 1. Esto podría significar que todas las 8 tramas se recibieron correctamente y que la RR 1 es una confirmación acumulativa. También podría interpretarse como que las 8 tramas se han deteriorado o incluso perdido en el camino, y que la estación receptora está repitiendo la RR 1 anterior. Esta posible ambigüedad se evita si el tamaño máximo de la ventana se fija a 7 (es decir $2^3 - 1$).

ARQ CON RECHAZO SELECTIVO

En la ARQ con rechazo selectivo las únicas tramas que se retransmiten son aquellas para las que se recibe una confirmación negativa, denominada en este caso SREJ, o aquellas para las que el temporizador correspondiente expira. En la Figura 7.9b se muestra este esquema. Cuando la trama 5 se recibe fuera de orden, B envía un SREJ 4, indicando que la trama 4 no se ha recibido. No obstante, B sigue aceptando tramas y las almacena en la memoria temporal hasta que se reciba correctamente la trama 4. Llegados a este punto, B podrá proporcionar al software de las capas superiores las tramas en el orden correcto.

El rechazo selectivo podría parecer más eficiente que el procedimiento vuelta-atrás-N, debido a que se minimiza el número de retransmisiones. Por otra parte, el receptor deberá reservar una zona de memoria temporal lo suficientemente grande para almacenar las tramas tras una SREJ, hasta que la trama errónea se retransmita, y además debe tener lógica adicional para reinsertar la trama reenviada en la posición correspondiente. Igualmente, el transmisor también necesita una lógica más compleja para con ello ser capaz de enviar tramas fuera de orden. Debido a estas complicaciones, el ARQ con rechazo selectivo se utiliza mucho menos que el ARQ con vuelta-atrás-N.

La limitación en cuanto al tamaño máximo de la ventana es más restrictiva en el caso del rechazo selectivo que en el caso de vuelta-atrás-N. Considérese el caso de un rechazo selectivo que utilice 3 bits para los números de secuencia. Permítase un tamaño de ventana igual a 7, y ténganse en cuenta las siguientes consideraciones [TANE96]:

1. La estación A envía las tramas numeradas desde la 0 hasta la 6 a la estación B
2. La estación B recibe las siete tramas y las confirma acumulativamente con RR 7.
3. Debido a una ráfaga de ruido, la RR 7 se pierde.
4. El temporizador de A expira y se retransmite la trama 0.
5. B ha desplazado su ventana de recepción indicando que acepta las tramas 7, 0, 1, 2, 3, 4, y 5. Al recibir la número 0 anterior supone que la trama 7 se ha perdido, y que se trata de una trama 0 diferente, por tanto la acepta.

El problema en la casuística anterior está en que se produce un solapamiento entre las ventanas de emisión y recepción. Para evitar este problema, el tamaño máximo de la ventana no debería ser mayor que la mitad del rango de los números de secuencia. En la situación anterior, si se permitiera que sólo 4 tramas estuvieran pendientes de confirmación, se evitarían las ambigüedades. En general, para un campo de números de secuencia de k bits, es decir, para un rango de 2^k , el tamaño máximo de la ventana se limita a 2^{k-1} .

7.4. CONTROL DEL ENLACE DE DATOS A ALTO NIVEL (HDLC, HIGH-LEVEL DATA LINK CONTROL)

El protocolo más importante para el enlace de datos es el HDLC (ISO 3309, ISO 4335). No sólo porque es el más utilizado, sino porque además es la base para otros protocolos importantes de esta capa, en los que se usan formatos similares e iguales procedimientos a los que se usan en HDLC. Por consiguiente, en esta sección se realiza un estudio detallado del HDLC. En la Sección 7.5 se revisan los protocolos relacionados.

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

Para satisfacer las demandas de un buen número de aplicaciones, HDLC define tres tipos de estaciones, dos configuraciones del enlace y tres modos de operación para la transferencia de los datos. Los tres tipos de estaciones son:

- **Estación primaria:** se caracteriza porque tiene la responsabilidad de controlar el funcionamiento del enlace. Las tramas generadas por la primaria se denominan órdenes.
- **Estación secundaria:** funciona bajo el control de la estación primaria. Las tramas generadas por la estación secundaria se denominan respuestas. La primaria establece un enlace lógico independiente para cada una de las secundarias presentes en la línea.
- **Estación combinada:** es una mezcla entre las características de las primarias y las secundarias. Una estación de este tipo puede generar tanto órdenes como respuestas.

Las dos posibles configuraciones del enlace son:

- **Configuración no balanceada:** está formada por una estación primaria y una o más secundarias. Permite tanto transmisión «full-duplex» como «semi-duplex».
- **Configuración balanceada:** consiste en dos estaciones combinadas. Permite igualmente transmisión «full-duplex» o «semi-duplex».

Los tres modos de transferencia de datos son:

- **Modo de respuesta normal (NRM, Normal Response Mode):** se utiliza en la configuración no balanceada. La estación primaria puede iniciar la transferencia de datos a la secundaria, pero la secundaria sólo puede transmitir datos usando respuestas a las órdenes emitidas por la primaria.
- **Modo balanceado asíncrono (ABM, Asynchronous Balanced Mode):** se utiliza en la configuración balanceada. En este modo cualquier estación combinada podrá iniciar la transmisión sin necesidad de recibir permiso por parte de la otra estación combinada.
- **Modo de respuesta asíncrono (ARM, Asynchronous Response Mode):** se utiliza en la configuración no balanceada. La estación secundaria puede iniciar la transmisión sin tener permiso explícito por parte de la primaria. La estación primaria sigue teniendo la responsabilidad del funcionamiento de la línea, incluyendo la iniciación, la recuperación de errores, y la desconexión lógica.

El NRM se usa en líneas que tienen múltiples conexiones, en las que varios terminales se conectan a un computador central. El computador sondea cada una de las entradas correspondientes a los distintos terminales. El NRM se usa a veces en enlaces punto a punto, principalmente si el enlace conecta un terminal u otros periféricos al computador. El ABM es el más utilizado de los tres modos; debido a que en ABM no se necesitan hacer sondeos, la utilización de los enlaces punto a punto con full-duplex es más eficiente con este modo. ARM no se utiliza tan frecuentemente; es utilizable en algunas situaciones particulares en las que la estación secundaria necesite iniciar la transmisión.

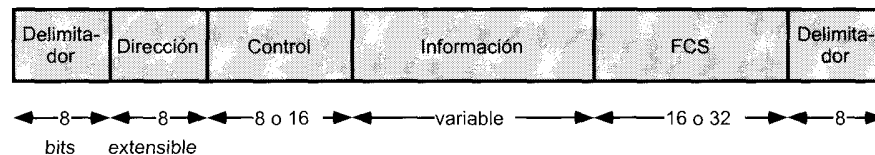
ESTRUCTURA DE LA TRAMA

HDLC usa transmisión síncrona. Todos los intercambios se realizan a través de tramas, HDLC utiliza un formato único de tramas que es válido para todos los posibles intercambios: datos e información de control.

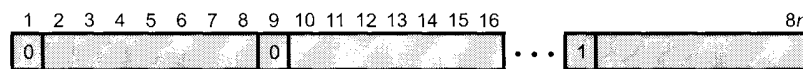
En la Figura 7.10 se muestra la estructura de una trama HDLC. Al campo de delimitación, de dirección y de control, que preceden al campo de información se denominan cabecera. La FCS junto con el otro campo de delimitación final que está a continuación del campo de datos se denomina *cola*.

Los campos de delimitación

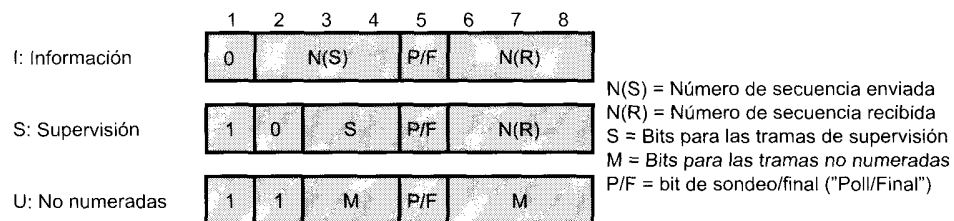
Los campos de delimitación están localizados en los dos extremos de la trama, y ambos corresponden a la siguiente combinación de bits 01111110. Se puede usar un único delimitador como final y comienzo de la siguiente trama simultáneamente. A ambos lados de la interfaz entre el usuario y la red, los receptores estarán continuamente intentando detectar la secuencia de delimitación para sincronizarse con el comienzo de la trama. Cuando se recibe una trama, la estación seguirá intentando detectar esa misma secuencia para determinar así el final de la trama. Debido a que el protocolo permite cualquier combinación de bits (es decir, el protocolo no impone restricción alguna en el contenido de los campos) no hay



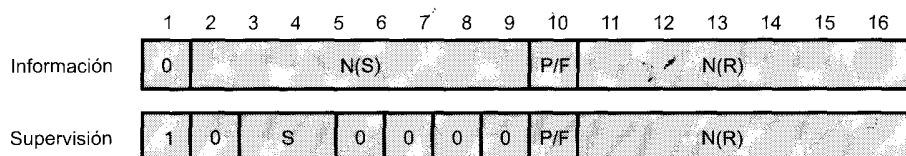
(a) Formato de la trama



(b) Campo de dirección extendida



(c) Formato del campo de control de 8 bits



(d) Formato del campo de control de 16 bits

Figura 7.10. Estructura de la trama HDLC.

garantía de que la combinación 01111110 no aparezca en algún lugar dentro de la trama, destruyendo de esta manera la sincronización de las tramas. Para evitar esta situación no deseable, se utiliza un procedimiento denominado *inserción de bits*. En la transmisión de los bits que estén entre los dos delimitadores de comienzo y final, el transmisor insertará un 0 extra siempre que se encuentre con la aparición de cinco 1 consecutivos. El receptor, tras la detección del delimitador de comienzo, monitorizará la cadena de bits recibida, de tal manera que cuando aparezca una combinación de cinco 1 seguidos, el sexto bit se examinará. Si dicho bit es 0, se eliminará sin más. Si el sexto bit es un 1 y el séptimo es un 0, la combinación se considera como un delimitador. Si los bits sexto y séptimo son ambos igual a 1 se interpreta como una indicación de cierre generada por el emisor.

Al usar el procedimiento de inserción de bits, el campo de datos puede contener cualquier combinación arbitraria de bits. Esta propiedad se denomina *transparencia en los datos*.

En la Figura 7.11 se muestra un ejemplo de inserción de bits. Obsérvese que para los dos primeros casos, el 0 extra no es estrictamente necesario, pero se necesita para el buen funcionamiento del algoritmo. En la misma figura se muestran situaciones no deseadas que dan lugar a errores en la delimitación al utilizar la inserción de bits. Al usar un solo delimitador como fin y comienzo, un simple error en un solo bit causaría que las dos tramas se fundieran en una. Igualmente, la aparición de un error en un solo bit y en determinadas circunstancias podría erróneamente partir una trama en dos.

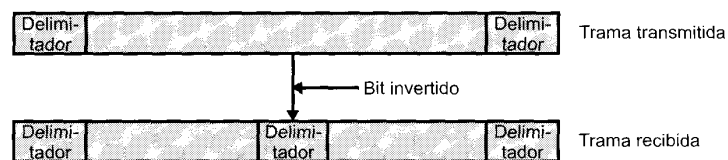
Patrón original:

11111111111011111101111110

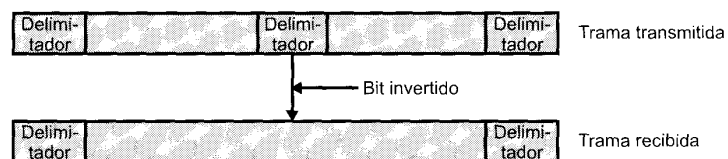
Después de la inserción de bits:

1111101111101101111101011111010

(a) Ejemplo



(b) Un bit invertido divide la trama en dos



(c) Un bit invertido une dos tramas

Figura 7.11. Inserción de bits.

Campo de dirección

El campo de dirección identifica a la estación secundaria que ha transmitido o que va a recibir la trama. Este campo no se necesita en enlaces punto a punto, si bien se incluye siempre por cuestiones de uniformidad. El campo de dirección tiene normalmente 8 bits, si bien tras una negociación previa, se puede utilizar un formato ampliado en el que la dirección tendrá un múltiplo de siete bits. El bit menos significativo de cada octeto será respectivamente 1 o 0, si es o no el último octeto del campo de dirección. Los siete bits restantes en cada octeto formarán la dirección propiamente dicha. Un octeto de la forma 11111111 se interpretará como una dirección que corresponde a todas las direcciones, tanto en el formato básico como ampliado. Este tipo de direccionamiento se utiliza cuando la estación primaria quiere enviar una trama a todas las secundarias.

Campo de control

En HDLC se definen tres tipos de tramas, cada una de ellas con un formato diferente para el campo de control. Las *tramas de información* (tramas-I) transportan los datos generados por el usuario (esto es, por la lógica situada en la capa superior, usuaria del HDLC). Además, en las tramas de información se incluye información para el control ARQ de errores y del flujo. Las *tramas de supervisión* (tramas-S) proporcionan el mecanismo ARQ cuando la incorporación de las confirmaciones en las tramas de información no es factible. Las *tramas no numeradas* (tramas-N) proporcionan funciones complementarias para controlar el enlace. El primer o los dos primeros bits del campo de control se utilizan para identificar el tipo de la trama. Los bits restantes se estructuran en subcampos como se indica en la Figura 7.10c y d. Su utilización se explicará posteriormente en este mismo capítulo al estudiar el funcionamiento del HDLC.

Todos los formatos posibles del campo de control contienen el bit sondeo/fin (P/F «poll/final»). Su utilización es dependiente del contexto. Normalmente, en las tramas de órdenes se denomina bit P, y se fija a 1 para solicitar (sondear) una respuesta a la entidad HDLC par. En las tramas de respuesta, el bit se denomina F, y se fija a un valor igual a 1 para identificar a la trama tipo respuesta devuelta tras la recepción de una orden.

Obsérvese que el campo de control básico en las tramas-S y en las tramas-I utiliza números de secuencia de tres bits. Utilizando una orden que fije el modo adecuado, en estas tramas se puede hacer uso de un campo de control ampliado en el que los números de secuencia sean de 7 bits. Las tramas-N siempre tienen un campo de control de 8 bits.

Campo de información

El campo de información sólo está presente en las tramas-I y en algunas tramas-N. Este campo puede contener cualquier secuencia de bits, con la única restricción de que el número de bits sea igual a un múltiplo entero de 8. La longitud del campo de información es variable y siempre será menor que un valor máximo predefinido.

Campo para la secuencia de comprobación de la trama

La secuencia de comprobación de la trama (FCS, Frame Check Sequence) es un código para la detección de errores calculado a partir de los bits de la trama excluyendo los delimitadores. El código que se usa normalmente es el CRC-CCITT de 16 bits definido en la Sección 7.2. Se puede utilizar alternatively una FCS de 32 bits, que use el polinomio CRC-32, si así lo aconseja la longitud de la trama o las características de la línea.

FUNCIONAMIENTO

El funcionamiento del HDLC consiste en el intercambio de tramas-I, tramas-S y tramas-N entre dos estaciones. En la Tabla 7.1 se definen las órdenes y respuestas posibles para los distintos tipos de tramas. Al describir el funcionamiento del HDLC se explicarán a su vez estos tres tipos de tramas.

Tabla 7.1. Órdenes y respuestas del protocolo HDLC.

Nombre	Órdenes/ respuestas	Descripción
Información (I)	C/R	Intercambio de datos de usuario
Supervisión (S)		
Receptor preparado (RR)	C/R	Confirmación positiva; preparado para recibir tramas I
Receptor no preparado (RNR)	C/R	Confirmación positiva; no preparado para recibir
Rechazo (REJ)	C/R	Confirmación negativa; adelante-atrás-N
Rechazo selectivo (SREJ)	C/R	Confirmación negativa; rechazo selectivo
No numerada (N)		
Fijar el modo de respuesta normal/extendido (SNRM/SNRME)	C	Fija el modo; extendido = números de secuencia de 7 bits
Fijar el modo de respuesta asíncrono/extendido (SARM/SARME)	C	Fija el modo; extendido = números de secuencia de 7 bits
Fijar el modo balanceado asíncrono/extendido (SABM/SABME)	C	Fija el modo; extendido = números de secuencia de 7 bits
Fijar el modo de iniciación (SIM)	C	Inicia las funciones de control del enlace en la estación direccionada
Desconectar (DISC)	C	Finaliza la conexión lógica del enlace
Confirmación no numerada (UA)	R	Confirma la aceptación de una de las órdenes para fijar el modo
Modo desconectado (DM)	R	Finaliza la conexión lógica del enlace
Solicitud de desconexión (RD)	R	Solicitud de una orden DISC
Solicitud de modo de iniciación (RIM)	R	Se necesita iniciación; solicitud de la orden SIM
Información no numerada (UI)	C/R	Se utiliza para intercambiar información de control
Sondeo no numerado (UP)	C	Se utiliza para intercambiar información de control
Reset (RSET)	C	Se utiliza para las recuperaciones; pone N(R) y N(S) a sus valores iniciales
Intercambio de identificación (XID)	C/R	Se utiliza para solicitar o informar sobre el estado
Test (TEST)	C/R	Intercambio de campos idénticos de información para test
Rechazo de trama (FRMR)	R	Informa sobre la recepción de una trama inaceptable

El funcionamiento del HDLC implica tres fases. Primero, uno de los dos extremos inicia el enlace de datos, de tal manera que las tramas se puedan intercambiar de una forma ordenada. Durante esta fase, se pactan las opciones que se usarán en el intercambio posterior. Después de la iniciación, los dos extremos intercambian los datos generados por los usuarios así como información de control para llevar a cabo los procedimientos de control del flujo y de errores. Finalmente, uno de los dos extremos comunicará la finalización de la transmisión.

Iniciación

La iniciación la puede solicitar cualquiera de los dos extremos transmitiendo una de entre las seis órdenes previstas para fijar el modo. Esta orden sirve para tres objetivos:

1. Se avisa al otro extremo sobre la solicitud de la iniciación.
2. Se especifica cuál de los tres modos (NRM, ABM, ARM) se está solicitando.
3. Se especifica si se van a utilizar números de secuencia de 3 o 7 bits.

Si el otro es extremo acepta la solicitud, se informará al extremo sobre esta contingencia mediante la transmisión de una trama de confirmación no numerada (UA, unnumbered acknowledged). Si la solicitud se rechaza, se envía una trama de modo desconectado (DM, disconnected mode).

Transferencia de datos

Cuando la iniciación se haya solicitado y hay sido aceptada, entonces se habrá establecido la conexión lógica. A partir de entonces, ambos lados pueden comenzar a enviar datos mediante tramas-I, comenzando con el número de secuencia igual a 0. Los campos N(S) y N(R) de una trama-I contendrán los números de secuencia con los que se lleva a cabo el control del flujo y de errores. La secuencia de tramas-I se numerará secuencialmente módulo 8 o módulo 128, dependiendo de si se utilizan respectivamente 3 o 7 bits, utilizando el campo N(S). El campo N(R) se utiliza para la confirmación de las tramas-I recibidas; de esta forma se facilita que el módulo HDLC indique al otro extremo el número de trama-I que se espera recibir.

Las tramas-S también se usan para controlar el flujo y los errores. La trama receptor preparado (RR, receive ready) confirma una trama-I recibida, indicando a la vez la siguiente trama-I que se espera recibir. La RR se usa cuando no hay tráfico en el sentido contrario (tramas-I) en el que se puedan incluir las confirmaciones. La trama receptor no preparado (RNR, receive not ready) confirma una trama-I, como la hace la RR, pero a la vez solicita a la entidad situada al otro extremo del enlace que suspenda la transmisión de tramas-I. Cuando la entidad que envió la RNR esté de nuevo preparada, enviará una RR. La trama REJ sirve para iniciar el procedimiento ARQ con vuelta-atrás-N. Con ella se indica que la última trama-I recibida se ha rechazado y solicita la retransmisión de todas las tramas-I con números de secuencia posteriores a la N(R). La trama de rechazo selectivo (SREJ, selective reject) se usa para solicitar la retransmisión de una única trama.

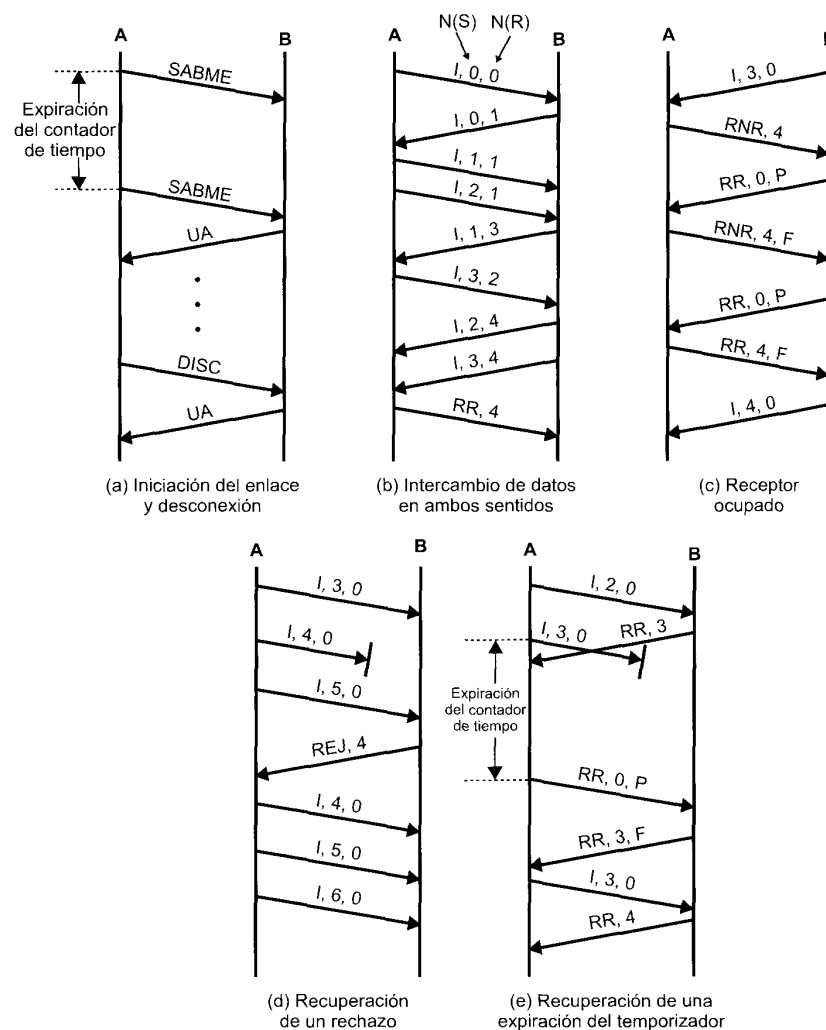
Desconexión

Cualquiera de las dos entidades situadas a ambos lados del enlace pueden iniciar la desconexión; tanto por iniciativa propia (si es que ha habido algún tipo de fallo) como tras la petición cursada por capas superiores. HDLC lleva a cabo la desconexión transmitiendo una trama de desconexión (DISC, disconnect). El otro extremo podrá aceptar dicha desconexión devolviendo una trama UA e informando al usuario de la capa 3 sobre el cierre de la conexión. Se puede perder cualquier trama-I pendiente de confirmarse, en ese caso su recuperación es responsabilidad de las capas superiores.

Ejemplos de funcionamiento

Para comprender mejor el funcionamiento del HDLC, en la Figura 7.12 se presentan varios ejemplos. En los diagramas utilizados, cada fila incluye un texto que especifica el nombre de la trama, el bit P/F, y, allí donde sea oportuno, los valores de los campos N(R) y N(S). El bit P/F se considera que se pone a 1 si explícitamente aparece y en caso contrario se considera que se fija a 0.

En la Figura 7.12a se muestran las tramas involucradas en el establecimiento y desconexión del enlace. Una de las entidades enviará una orden SABM e iniciará un temporizador. El otro extremo, tras recibir la SABM, devolverá una respuesta UA, iniciará las variables locales y los contadores correspon-



dientes. La entidad que inició el enlace recibe la respuesta UA, inicia sus variables y contadores, y detiene el temporizador. La conexión lógica ya está establecida, por lo que ambos extremos pueden comenzar a enviar tramas. Si el temporizador anterior expirara sin obtener la respuesta esperada, el extremo correspondiente repetirá la transmisión de la trama SABM, como se ha mencionado. Este procedimiento se debe repetir hasta que se reciba una trama UA, una trama DM o hasta que, tras una serie de intentos, la entidad que esté intentando establecer la conexión renuncie a sus pretensiones e informe sobre la condición de fallo a la entidad de gestión. En tal caso, se necesitará la intervención de las capas superiores. En la misma figura (Figura 7.12a) se muestra el procedimiento de desconexión. Uno de los dos extremos enviará una orden DISC, y el otro responderá con una trama UA.

En la Figura 7.12b se muestra el intercambio de tramas-I. Cuando una de las entidades envíe una serie de tramas-I consecutivas sin que se reciban tramas de datos, el número de secuencia recibida $N(R)$

se repetirá en todas ellas (por ejemplo, I,1,1; I,2,1 en el sentido de A a B). Cuando una entidad reciba una serie de tramas-I contiguas sin que entre tanto se envíe ninguna trama-I, en ese caso, el número de secuencia recibida de la siguiente trama que se envíe reflejará toda esta actividad acumulada (por ejemplo, I,1,3 en el sentido de B hacia A). Obsérvese que además de las tramas-I, el intercambio de datos puede implicar la utilización de tramas de supervisión.

En la Figura 7.12c se muestra el funcionamiento para el caso en el que el receptor esté ocupado. Tal situación se presentará cuando la entidad HDLC no sea capaz de procesar las tramas-I a la velocidad recibida, o cuando el usuario no sea capaz de aceptar datos tan rápidamente. En ambos casos, la memoria temporal de la entidad receptora se desbordará, por lo que se debe detener de alguna manera la recepción de tramas-I, esto se realiza transmitiendo una orden RNR. En el ejemplo, A envía una trama RNR, con la que solicita a B que detenga la transmisión de tramas-I. La estación que reciba la RNR normalmente sondeará periódicamente a la estación ocupada enviando tramas RR con el bit P igual a 1. Esto exige que el otro extremo responda con una RR o con una RNR. Cuando la situación de ocupado cesa, A devolverá una trama RR, con lo que la transmisión de tramas-I hacia B se podrá reanudar.

En la Figura 7.12b se muestra un ejemplo de cómo recuperar errores mediante el uso de la orden REJ. En este ejemplo, A transmitirá tramas-I numeradas con 3, 4 y 5. La trama 4 sufre un error y se pierde. Cuando B recibe la trama-I número 5 la descartará debido a que su número no corresponde con lo esperado, y enviará una trama REJ con el campo N(R) igual a 4. Esto hará que A retransmita todas las tramas-I enviadas a partir de la 4, pudiendo continuar la transmisión de tramas adicionales tras haber retransmitido las anteriores.

En la Figura 7.12e se muestra un ejemplo de cómo recuperar un error usando los temporizadores. En este ejemplo, A transmite la trama-I número 3 tras haber enviado una secuencia de tramas previas. Dicha trama sufre un error. B detecta el error y descarta la trama. Sin embargo, B no puede enviar una REJ. Esto se debe a que no hay forma de saber si se trataba de una trama-I. Si se detecta un error en la trama, todos los bits son sospechosos de ser erróneos, por tanto el receptor no sabrá qué hacer. A, sin embargo, inició un temporizador al transmitir dicha trama. Este temporizador tendrá una duración suficiente ajustada al tiempo esperado de respuesta. Si el temporizador expira, A empezará con el procedimiento de recuperación, que se realiza sondeando al otro extremo mediante una orden RR con el bit P fijado a 1, de esta forma se pretende determinar el estado del otro extremo. Ya que el sondeo exige una respuesta, la entidad recibirá una trama conteniendo el campo N(R), con lo que podrá obrar en consecuencia. En el ejemplo considerado, la respuesta indicará que la trama 3 se ha perdido, con lo que A la retransmitirá.

Estos ejemplos no constituyen una lista exhaustiva de todas las posibilidades. No obstante, pueden ser ilustrativos sobre el funcionamiento del HDLC.

7.5. OTROS PROTOCOLOS PARA EL CONTROL DEL ENLACE DE DATOS

Además del HDLC, hay una serie de otros protocolos relevantes para el control del enlace de datos. En la Figura 7.13 se muestran los formatos de las tramas, y a continuación se resumen brevemente.

LAPB

El procedimiento de acceso al enlace balanceado (LAPB, Link Access Procedure, Balanced) se desarrolló por la UIT-T como una parte de la norma X.25 para la interfaz a redes de conmutación de paquetes. Es un subconjunto del HDLC que proporciona solamente el modo balanceado asíncrono (ABM); se diseñó para enlaces punto a punto entre el sistema del usuario y un nodo de una red de conmutación de paquetes. El formato de las tramas es igual que el de HDLC.

Delimitador	Dirección	Control	Información	FCS	Delimitador
8	8n	8 o 16	variable	16 o 32	8

(a) HDLC, LAPB

Delimitador	Dirección	Control	Información	FCS	Delimitador
8	16	16*	variable	16	8

(b) LAPD

Control MAC	Dirección destino MAC	Dirección origen MAC	DSAP	SSAP	Control LLC	Información	FCS
variable	16 o 48	16 o 48	8	8	16*	variable	16

(c) LLC/MAC

Delimitador	Dirección	Control	Información	FCS	Delimitador
8	16, 24 o 32	16*	variable	16 o 32	8

(d) LAPF (control)

Delimitador	Dirección	Información	FCS	Delimitador
8	16, 24 o 32	variable	16 o 32	8

(e) LAPF (core)

Control de flujo general	Identificador del camino virtual	Identificador del canal virtual	Bits de control	Control de errores de la cabecera	Información
4	8	16	4	8	384

(f) ATM

* = campo de control de 16 bits (números de secuencia de 7 bits) para tramas I y S, 8 bits para tramas N.

Figura 7.13. Formatos de trama para el control del enlace de datos.

LAPD

El procedimiento de acceso al enlace sobre canal D (LAPD, Link Access Procedure, D-channel) se desarrolló por la UIT-T como parte de las recomendaciones para la RDSI (red digital de servicios integrados). LAPD proporciona el procedimiento para el control del enlace de datos sobre canal D, que es el canal lógico en la interfaz entre el usuario y la RDSI.

Hay varias diferencias entre LAPD y HDLC. Al igual que LAPB, LAPD se restringe al ABM. LAPD siempre usa números de secuencia de 7 bits, estando los de 3 bits prohibidos. La FCS para LAPD es siempre el CRC de 16 bits. Por último, el campo de dirección en LAPD tiene 16 bits y está formado por dos subdirecciones que identifican respectivamente al dispositivo y al usuario lógico del LAPD, ambos situados en el lado de la interfaz correspondiente al usuario.

CONTROL DEL ENLACE LÓGICO (LLC, LOGICAL LINK CONTROL)

El LLC es parte de la familia de estándares IEEE 802 para el control el funcionamiento en redes de área local (LAN, local area network). En LLC no se usan todas las características del HDLC y a la vez tiene algunas adicionales que no están en el anterior.

La diferencia más evidente entre LLC y HDLC está en el formato de las tramas. En LLC las funciones para controlar el enlace se dividen en dos capas: la capa de control de acceso al medio (MAC, medium access control), y la capa LLC que funciona por encima de la capa MAC.

En la Figura 7.13c se muestra la estructura de la trama que combina MAC y LLC; la parte sombreada corresponde con los campos generados en la capa LLC, y los no sombreados corresponden con la cabecera y la cola de la trama MAC. La capa MAC incluye las direcciones del origen y del destino para identificar a los dispositivos conectados en la LAN. Estas dos direcciones son necesarias ya que en el entorno LAN no existe el concepto de estación primaria o secundaria. Por tanto, el emisor y el receptor deben ser identificados. La detección de errores se realiza en el nivel MAC, utilizando un CRC de 32 bits. Finalmente, hay algunas funciones de control peculiares del control del acceso al medio que se deben incluir en el campo de control MAC.

En la capa LLC hay cuatro campos. Los puntos de acceso al servicio del destino y del origen (DSAP y SSAP, destination/source service access point), identifican al usuario lógico del LLC en los sistemas origen y destino. El campo de control del LLC tiene el mismo formato que el HDLC, pero limitado a la utilización de números de secuencia de 7 bits.

Funcionalmente, LLC ofrece tres tipos de servicios. El servicio con modo de conexión es el mismo que el ABM de HDLC. Los otros dos, sin conexión confirmado y sin conexión no confirmado, se explicarán en la Parte Cuarta.

RETRANSMISIÓN DE TRAMAS (FRAME RELAY)

La retransmisión de tramas es una utilidad para el control del enlace de datos diseñada para proporcionar una utilización más eficiente de la capacidad de las redes de alta velocidad de conmutación de paquetes. Se utiliza en lugar de X.25, consistente en el protocolo LAPB y un protocolo de la capa de red (denominada capa de paquetes X.25). La retransmisión de tramas se considerará con más detalle en la Parte Tercera.

El protocolo para el control del enlace de datos definido en la retransmisión de tramas es el LAPF («link access procedure for frame-mode bearer service»). En realidad hay dos protocolos: un *protocolo de control*, de similares características al HDLC y un *protocolo básico*, que es un subconjunto del protocolo de control.

Hay varias diferencias esenciales entre el LAPF y el HDLC. Al igual que en LAPB, el control LAPF se restringe a ABM. LAPF utiliza siempre números de secuencia de 7 bits; los números de 3 bits no están permitidos. La FCS para el control LAPF siempre es un CRC de 16 bits. Por último, el campo de direcciones en el LAPF tiene una longitud de dos, tres o cuatro, y contiene al identificador de la conexión del enlace de datos (DLCI, data link connection identifier) de 10, 16 o 23 bits. El DLCI identifica a la conexión lógica entre el sistema origen y el destino. Además el campo de dirección contiene algunos bits de control que son útiles para controlar el flujo.

El protocolo LAPF básico tiene el mismo campo de delimitación, dirección, información y FCS que el protocolo LAPF de control. La diferencia estriba en que no hay campo de control en el LAPF básico. Por tanto, no hay forma de realizar control de flujo ni de errores, consiguiendo así un funcionamiento más eficiente.

MODO DE TRANSFERENCIA ASÍNCRONO (ATM, ASYNCHRONOUS TRANSFER MODE)

Al igual que la retransmisión de tramas, ATM se ha diseñado para proporcionar un procedimiento de transferencia de datos muy eficiente para su utilización en redes de alta velocidad. A diferencia de la

retransmisión de tramas, ATM no está basado en HDLC. En su lugar, ATM está basado en unas tramas con formato radicalmente diferente, llamadas celdas, con las que se reduce el procesamiento adicional necesario.

Cada celda tiene una longitud fija de 53 octetos, es decir 424 bits. En la Parte Tercera de este libro se estudiarán con detalle los distintos campos de las celdas ATM.

7.6. LECTURAS RECOMENDADAS

[BERT92] presenta un tratamiento excelente y muy detallado sobre el control de errores y del flujo. [BLAC93] proporciona una revisión acertada de los protocolos para el control del enlace de datos. [FIOR95] trata algunos de los problemas relacionados con la fiabilidad del HDLC en entornos reales.

BERT92 Bertsekas, D., y Gallager, R. *Data Networks*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1992.

BLAC93 Black, U. *Data Link Protocols*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1993.

FIOR95 Fiorini, D.; Chiani, M.; Tralli, V.; y Salati, C. «Can We Trust HDLC?». *Computer Communications Review*, October 1995.

7.7. PROBLEMAS

- 7.1. Considérese un enlace punto a punto semi-duplex en el que se utiliza un esquema de parada-y-espera, en este enlace se envía una serie de mensajes, cada uno de los cuales se segmenta en una serie de tramas. Si no se consideran errores y los bits suplementarios en las tramas:
 - a) ¿Qué repercusiones tiene en la utilización de la línea un aumento del tamaño de los mensajes de forma que se necesite transmitir un menor número de ellos? Todos los otros factores se mantienen constantes.
 - b) ¿Qué repercusión tendría en la utilización de la línea aumentar el número de tramas manteniendo constante el tamaño del mensaje?
 - c) ¿Qué repercusión tendría en la utilización de la línea aumentar el tamaño de las tramas?
- 7.2. Un canal tiene una velocidad de transmisión de 4 kbps y un retardo de propagación de 20 ms. ¿Para qué rango de tamaños de las tramas se conseguirá un esquema con parada-y-espera con una eficiencia de al menos el 50%?
- 7.3. Supóngase que se están utilizando tramas de 1.000 bits en un canal vía satélite a 1Mbps con 270 ms de retardo. ¿Cuál es la utilización máxima de la línea para
 - a) un control del flujo mediante parada-y-espera?
 - b) un control del flujo continuo con un tamaño de ventana igual a 7?
 - c) un control del flujo continuo con un tamaño de ventana igual a 127?
 - d) un control del flujo continuo con un tamaño de ventana igual a 255?
- 7.4. En la Figura 7.14 en el nodo A se generan tramas que se envían al nodo C a través del nodo B. Determinar la velocidad de transmisión mínima entre los nodos B y C de tal manera que la memoria temporal del nodo B no se sature, teniendo en cuenta que:
 - La velocidad de transmisión entre A y B es 100 kbps.
 - El retardo de propagación es 5 μ s/km para ambas líneas.

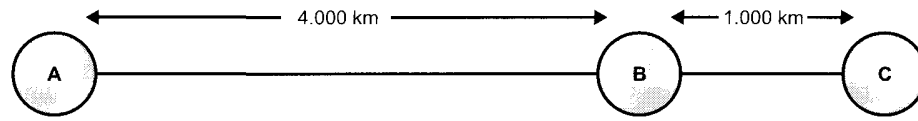


Figura 7.14. Configuración para el Problema 7.4.

- Haya líneas full-duplex entre los nodos.
- Todas las tramas de datos tienen 1.000 bits; las tramas ACK son independientes y de longitud despreciable.
- Se usa entre A y B un protocolo de ventana deslizante de tamaño 3.
- Entre B y C se usa un protocolo de parada-y-espera.
- No hay errores.

Sugerencia: Para no saturar la memoria temporal de B, el número medio de tramas entrantes debe ser igual al número medio de tramas salientes, durante un intervalo grande.

- 7.5. Un canal tiene una velocidad de transmisión de R bps y un retardo de propagación de t segundos por kilómetro. La distancia entre el nodo emisor y el receptor es de L kilómetros. Los nodos intercambian tramas de longitud fija igual a B bits. Encontrar la expresión que dé el tamaño del campo de numeración de secuencia mínimo en función de R , t , B y L (considerando utilización máxima). Suponer que las tramas CONF tienen un tamaño despreciable y el procesamiento en los nodos es instantáneo.
- 7.6. ¿La inclusión de un bit de paridad en cada carácter modificará la probabilidad de recibir correctamente un mensaje?
- 7.7. ¿Por qué se utiliza aritmética en módulo 2 en lugar de usar aritmética binaria al calcular la FCS?
- 7.8. Considérese una trama formada por dos caracteres de cuatro bit cada uno. Supóngase que la probabilidad de error en un bit es 10^{-3} , siendo ésta independiente para cada bit.
 - a) ¿Cuál es la probabilidad de recibir la trama con al menos un error?
 - b) Ahora añádase un bit de paridad a cada carácter. ¿Cuál es la probabilidad en este caso?
- 7.9. Usando un polinomio CRC-CCITT, obtener el código CRC de 16 bits para un mensaje formado por un 1 seguido de 15 ceros:
 - a) Utilice una división.
 - b) Utilice un registro de desplazamiento como el de la Figura 7.6.
- 7.10. Explicar cualitativamente por qué un CRC con un registro de desplazamiento dará una cadena de todo ceros si no hay errores. Demuéstrese con un ejemplo.
- 7.11. Encontrar el CRC para $P = 110011$ y $M = 11100011$.
- 7.12. Un CRC se construye para generar una FCS de 4 bits para mensajes de 11 bits. El polinomio generador es $X^4 + X^3 + 1$.
 - a) Dibujar el circuito correspondiente a la realización con un registro de desplazamiento para el código (véase Figura 7.6).
 - b) Codificar la secuencia de bits 10011011100 (siendo el bit menos significativo el situado a la izquierda) mediante el polinomio generador y obtener la palabra código.

- c) Supóngase que el bit 7 (contando desde el bit menos significativo) en la palabra código tiene error, mostrar cómo el algoritmo de detección detectaría este error.

7.13. Frecuentemente en los estándares de comunicación se usa un procedimiento CRC modificado. Definido por:

$$\frac{X^{16}M(X) + X^kL(X)}{P(X)} = Q + \frac{R(X)}{P(X)}$$

$$FCS = L(X) + R(X)$$

donde

$$L(X) = X^{15} + X^{14} + X^{13} + \dots + X + 1$$

siendo k el número de bits comprobados (dirección, control, y campos de información).

- a) Describir cualitativamente el efecto de este procedimiento.
 - b) Explicar las ventajas potenciales.
 - c) Mostrar la implementación mediante un registro de desplazamiento para $P(X) = X^{16} + X^{12} + X^5 + 1$.
- 7.14.** En el estudio del ARQ con parada-y-espera no se ha hecho mención a las tramas de rechazo REJ0 y REJ1. ¿Por qué no es necesario utilizar REJ0 y REJ1 en un ARQ con parada-y-espera?
- 7.15.** Supóngase que se usa un ARQ con rechazo selectivo con $N = 4$. Muéstrese, mediante un ejemplo, que se necesitará una secuencia de numeración de 3 bits.
- 7.16.** Considerando las mismas suposiciones que las adoptadas en la Figura 7.17 del Apéndice 7A, represente la utilización de la línea en función de P , la probabilidad de que una única trama sea errónea para los siguientes procedimientos de control del flujo:
- a) Parada-y-espera.
 - b) Vuelta-atrás- N con $N = 7$.
 - c) Vuelta-atrás- N con $N = 127$.
 - d) Rechazo selectivo con $N = 7$.
 - e) Rechazo selectivo con $N = 127$.
- Considérense los siguientes valores para a : 0,1, 1, 10, 100. Obtenga las conclusiones pertinentes sobre qué técnica es la más adecuada para los distintos valores de a .
- 7.17.** Dos nodos vecinos (A y B) usan un protocolo con ventana deslizante con 3 bits para los números de secuencia. Se utiliza como procedimiento ARQ un vuelta-atrás- N con un tamaño de ventana igual a 4. Supóngase que A transmite y B recibe, mostrar las distintas posiciones de las ventanas para la siguiente sucesión de eventos:
- a) Antes de que A envíe ninguna trama.
 - b) Después de que A envíe las tramas 0, 1, 2, y B confirme 0 y 1 y las ACK se hayan recibido en A.
 - c) Después de que A envíe las tramas 3, 4, y 5 y B confirma 4 y la ACK 4 se recibe en A.
- 7.18.** En ARQ con rechazo selectivo no se pueden usar confirmaciones desordenadas. Es decir, si la estación X rechaza la trama i , todas las tramas-I y RR siguientes enviadas por X deben tener $N(R) = i$ hasta que la trama i se reciba correctamente, incluso en el caso de que otras tramas con $N(S) > i$ se reciban entre tanto sin errores. Un posible refinamiento es el siguiente: una trama-I o

una RR con $N(R) = j$ se interpretarán como que la trama $j - 1$ y todas las precedentes se han aceptado excepto aquellas que explícitamente se hayan rechazado mediante una trama SREJ. Discutir los posibles problemas que puede plantear este procedimiento.

- 7.19. El estándar ISO para los procedimientos DLC (ISO 4335) incluye las siguientes definiciones: (1) la situación tras una REJ se considera finalizada cuando se reciba una trama-I con $N(S)$ igual al $N(R)$ de la trama REJ de salida; y (2) la situación tras una SREJ se considera finalizada cuando se reciba una trama-I con $N(S)$ igual al $N(R)$ de la trama SREJ. Estas reglas indican qué ocurre (en términos de transmitir tramas REJ y SREJ) si la situación tras recibir una REJ no ha finalizado y qué ocurre si la situación tras la transmisión de una SREJ no ha finalizado. Deduzca las reglas justificando la respuesta.
- 7.20. Dos estaciones se comunican vía satélite a 1 Mbps con un retardo de propagación de 270 ms. El satélite lo que hace únicamente es retransmitir los datos recibidos de una estación a otra, con un retardo de conmutación despreciable. Si se usan las tramas HDLC de 1.024 bits con números de secuencia de 3 bits, ¿cuál es el rendimiento máximo posible? Es decir, ¿cuál es el rendimiento para los bits de datos transportados en las tramas HDLC?
- 7.21. Es evidente que en una trama HDLC la inserción de bits se necesita en los campos de dirección, datos y en la FCS. ¿Es necesaria en el campo de control?
- 7.22. Proponga posibles mejoras al algoritmo de inserción de bits para evitar los problemas existentes cuando hay un error en un bit.
- 7.23. Usando el ejemplo de la Figura 7.11, obtener la señal correspondiente a una codificación NRZ-L. ¿Sugiere lo anterior alguna ventaja para la inserción de bits?
- 7.24. Suponer que una estación primaria en HDLC en NRM envía seis tramas-I a una secundaria. El $N(S)$ de la primaria es tres (011 en binario) antes de enviar las seis tramas. Si el bit P está a ON en la sexta trama, ¿cuál será el $N(R)$ de vuelta de la secundaria tras la última trama? Supóngase que no hay errores.
- 7.25. Supóngase que se disponen de varios enlaces para conectar dos estaciones. Se utiliza un «HDLC multienlace» con el que se hace un uso eficiente de estos enlaces enviando las tramas con una estrategia FIFO (first in first out) utilizando el siguiente enlace que quede libre. ¿Qué modificaciones serían necesarias en el HDLC para esta situación?
- 7.26. Un servidor WWW (World Wide Web) está diseñado para recibir mensajes relativamente pequeños generados por sus clientes y para transmitir hacia éstos, mensajes muy largos. Explíquese qué tipo de protocolo ARQ (rechazo selectivo o vuelta-atrás-N) utilizaría para un servidor WWW.

APÉNDICE 7A. ANÁLISIS DE PRESTACIONES

En este apéndice se realizará un análisis de las prestaciones de los protocolos para el control del flujo con ventana deslizante.

CONTROL DEL FLUJO CON PARADA-Y-ESPERA

Calculemos la eficiencia máxima potencial en una línea punto a punto semi-duplex usando el esquema parada-y-espera descrito en la Sección 7.1. Supóngase que se va a enviar un mensaje largo en una serie de tramas $F_1, F_2, \dots, F_n$, de la siguiente manera:

- La estación S_1 envía F_1 .
- La estación S_2 envía una confirmación.
- La estación S_1 envía F_2 .
- La estación S_2 envía una confirmación.
- •
•
- La estación S_1 envía F_n .
- La estación S_2 envía una confirmación.

El tiempo total para enviar los datos, T , se puede expresar como $T = nT_F$, donde T_F es el tiempo en enviar una trama y recibir la confirmación. T_F se puede expresar de la siguiente manera:

$$T_F = t_{\text{prop}} + t_{\text{trama}} + t_{\text{proc}} + t_{\text{prop}} + t_{\text{conf}} + t_{\text{proc}}$$

donde

t_{prop} = tiempo de propagación de S_1 a S_2 .

t_{trama} = tiempo en transmitir una trama (tiempo para que el transmisor envíe todos los bits de la trama).

t_{conf} = tiempo de procesamiento para que cada estación reaccione a un evento de entrada.

t_{proc} = tiempo en transmitir una confirmación.

Supóngase que el tiempo de procesamiento es despreciable en términos relativos, y que la trama de confirmación es muy pequeña comparada con la trama de datos, ambas suposiciones son razonables. Por tanto, el tiempo total para enviar datos se puede expresar como:

$$T = n(2t_{\text{prop}} + t_{\text{trama}})$$

De ese tiempo, realmente sólo se emplea $n \times t_{\text{trama}}$ en transmitir datos y el resto es suplementario. La utilización, o eficiencia, de la línea es:

$$\mathcal{U} = \frac{n \times t_{\text{trama}}}{n(2t_{\text{prop}} + t_{\text{trama}})} = \frac{t_{\text{trama}}}{2t_{\text{prop}} + t_{\text{trama}}} \quad (7.1)$$

Es útil definir el parámetro $a = t_{\text{prop}}/t_{\text{trama}}$ (véase Figura 7.2). Entonces

$$\mathcal{U} = \frac{1}{1 + 2a} \quad (7.2)$$

Ésta es la máxima utilización posible de la línea. Debido a que la trama contiene bits suplementarios, la utilización real es inferior. El parámetro a será constante si tanto t_{prop} como t_{trama} lo son, lo cual es la situación más habitual: en un enlace punto a punto, normalmente se utilizarán tramas con longitud fija, excepto la última trama de la secuencia, y el retardo de propagación será constante.

Para clarificar un poco más la Ecuación (7.2), consideremos una expresión diferente para el parámetro a . Sea

$$a = \frac{\text{Tiempo de propagación}}{\text{Tiempo de transmisión}} \quad (7.3)$$

El tiempo de propagación es igual a la distancia d del enlace dividida por la velocidad de propagación V . Para transmisión no guiada a través del aire o el espacio, V es la velocidad de la luz, aproximadamente igual a 3×10^8 m/seg. Para transmisión guiada (fibra óptica y cable de cobre), V es aproximada-

mente igual a 0,67 veces la velocidad de la luz. El tiempo de transmisión es igual a la longitud de la trama en bits, L , dividida por la velocidad de transmisión R . Por tanto,

$$a = \frac{d/V}{L/R} = \frac{Rd}{VL}$$

Luego, para tramas de longitud fija, a es proporcional a la velocidad de transmisión multiplicada por la longitud del medio. Una forma útil de considerar al parámetro a es que representa la longitud del medio en bits $\left(R \times \frac{d}{V}\right)$ en relación con la longitud de la trama (L).

Teniendo presente esta interpretación, en la Figura 7.2 se ilustra la Ecuación (7.2). En esta figura, el tiempo de transmisión se normaliza a la unidad y, por tanto, el tiempo de propagación, considerando la Ecuación (7.3), es a . Para el caso de $a < 1$, la longitud del enlace en bits es menor que la de la trama. La estación T empieza a transmitir la trama en el instante de tiempo t_0 . En $t_0 + a$, el primer bit de la trama llega a la estación receptora R, mientras que T estará todavía transmitiendo la trama. En $t_0 + 1$, T concluye la transmisión. En $t_0 + 1 + a$, R habrá recibido la trama completa e inmediatamente después transmitirá una trama de confirmación pequeña. Esta confirmación vuelve a T en $t_0 + 1 + 2a$. El tiempo total transcurrido es $1 + 2a$. El tiempo total de transmisión es 1. Por tanto, la utilización es $1/(1 + 2a)$. El mismo resultado se puede conseguir con $a > 1$, tal y como se muestra en la Figura 7.2.

Consideremos a continuación una serie de ejemplos. Primero, sea una red de área amplia (WAN) utilizando ATM («asynchronous transfer mode», que se explicará en la Parte III), con dos estaciones separadas miles de kilómetros. El tamaño normalizado para la trama ATM (denominada celda) es 424 bits y una de las velocidades de transmisión normalizada es 155,52 Mbps. Por tanto el tiempo de transmisión es igual a $424/(155,52 \times 10^6) = 2,7 \times 10^{-6}$ segundos. Si se supone un enlace de fibra óptica, entonces el tiempo de propagación es $(10^6 \text{ metros})/(2 \times 10^8 \text{ m/seg}) = 0,5 \times 10^{-2}$ segundos. Por tanto, $a = (0,5 \times 10^{-2})/(2,7 \times 10^{-6}) \approx 1.850$, por lo que la eficiencia es sólo $1/3.701 = 0,00027$.

En términos de distancia, el otro caso extremo es el de las redes de área local (LAN). Las distancias aquí varían entre 0,1 y 10 km, con velocidades de transmisión comprendidas entre 10 Mbps y 1 Gbps; las velocidades superiores se tienden a asociar con las distancias más cortas. Usando un valor de $V = 2 \times 10^8$ m/seg, un tamaño de la trama de 1.000 bits, y una velocidad de transmisión igual a 10 Mbps, el valor de a estará en el rango que va desde 0,005 a 0,5. Esto implica una utilización comprendida entre 0,5 y 0,99. Para una LAN a 100 Mbps, considerando distancias más cortas, se puede obtener una utilización comparable.

Se puede observar que las LAN son normalmente bastante eficientes, mientras que las WAN de alta velocidad no. Como último ejemplo, considérese una transmisión de datos vía modem entre distancias incluso superiores, como por ejemplo $d = 5.000$ km, se tendrá que $a = (56.000 \times 5 \times 10^6)/(2 \times 10^8 \times 1.000 \text{ bits}) = 1,4$ y la eficiencia será igual a 0,26.

CONTROL DEL FLUJO CON VENTANA DESLIZANTE

En el control del flujo mediante ventanas deslizantes, la eficiencia de la línea depende de tanto el tamaño de la ventana W , como del valor de a . Por comodidad, normalizamos igualmente el tiempo de transmisión de la trama a la unidad; por tanto el tiempo de propagación es a . En la Figura 7.15 se muestra la eficiencia de una línea punto a punto full-duplex³. La estación A empieza a transmitir una serie de tramas en $t = 0$. El primer bit de la primera trama llega a la estación B en $t = a$. La primera trama se recibe completamente en $t = a + 1$. Suponiendo un tiempo de procesamiento despreciable, B confirmará inmediatamente la primera trama (ACK). Supóngase también que la trama de confirmación es tan

³ Por sencillez se supone que a es un valor entero, de esta forma en la línea cabrán un número entero de tramas. La argumentación es igualmente válida para valores de a no enteros.

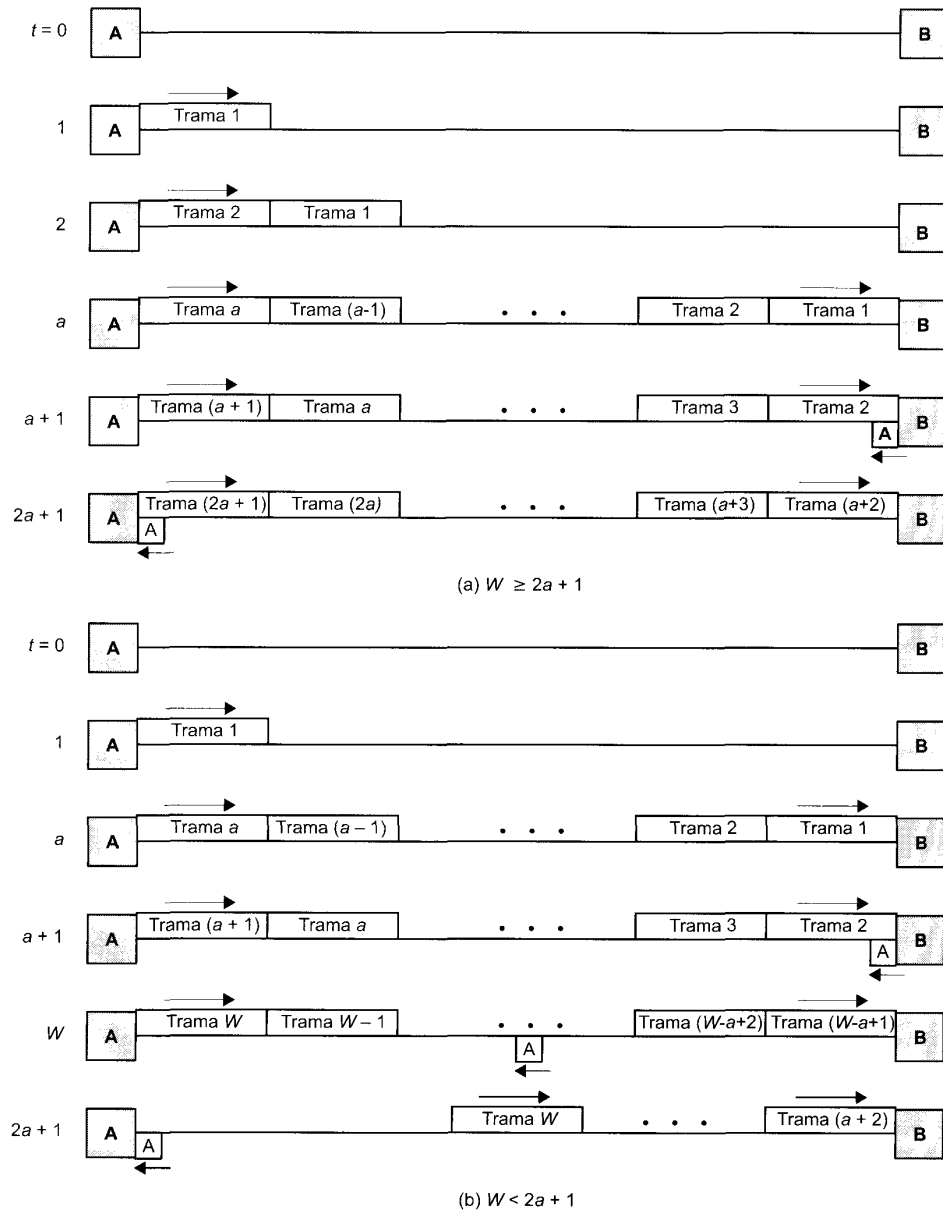


Figura 7.15. Temporización de un protocolo de ventana deslizante.

pequeña que el tiempo de transmisión es despreciable. Entonces ACK llega a A en $t = 2a + 1$. Para evaluar las prestaciones, se necesitan considerar dos casos:

- **Caso 1:** $W \geq 2a + 1$. La confirmación de la trama 1 llega a A antes de que A agote su ventana. Por tanto A puede transmitir continuamente sin pausa, por lo que la utilización será 1,0.

- **Caso 2:** $N < 2a + 1$. A agota su ventana en $t = W$ y no podrá enviar tramas adicionales hasta $t = 2a + 1$. Por tanto, la utilización de la línea es W unidades de tiempo por cada periodo de $(2a + 1)$ unidades de tiempo.

Por tanto se puede afirmar que:

$$\mathcal{U} = \begin{cases} 1 & W \geq 2a + 1 \\ \frac{W}{2a + 1} & W < 2a + 1 \end{cases} \quad (7.4)$$

Generalmente, el número de secuencia se da mediante un campo de n -bits y el tamaño máximo de la ventana es $W = 2^n - 1$ (no 2^n , como se explicó en la Sección 7.3). En la Figura 7.16 se muestra la máxima eficiencia que se puede conseguir para ventanas de tamaño 1, 7 y 127 en función de a . Una ventana de tamaño 1 corresponde con un parada-y-espera. Una ventana de tamaño igual a 7 (3 bits) es adecuada para muchas aplicaciones. Una ventana de tamaño 127 (7 bits) es adecuada para valores grandes de a , como los que se pueden encontrar en WAN de alta velocidad.

ARQ

Ya se ha comentado que el control del flujo con ventanas deslizantes es más eficiente que el control del flujo con parada-y-espera. Sería de esperar que si se incorporan procedimientos para el control de los errores esto seguiría siendo verdad; es decir, que ARQ con vuelta-atrás-N y con rechazo selectivo son más eficientes que el ARQ con parada-y-espera. Desarrollemos algunas expresiones para determinar el grado de mejora que se puede esperar.

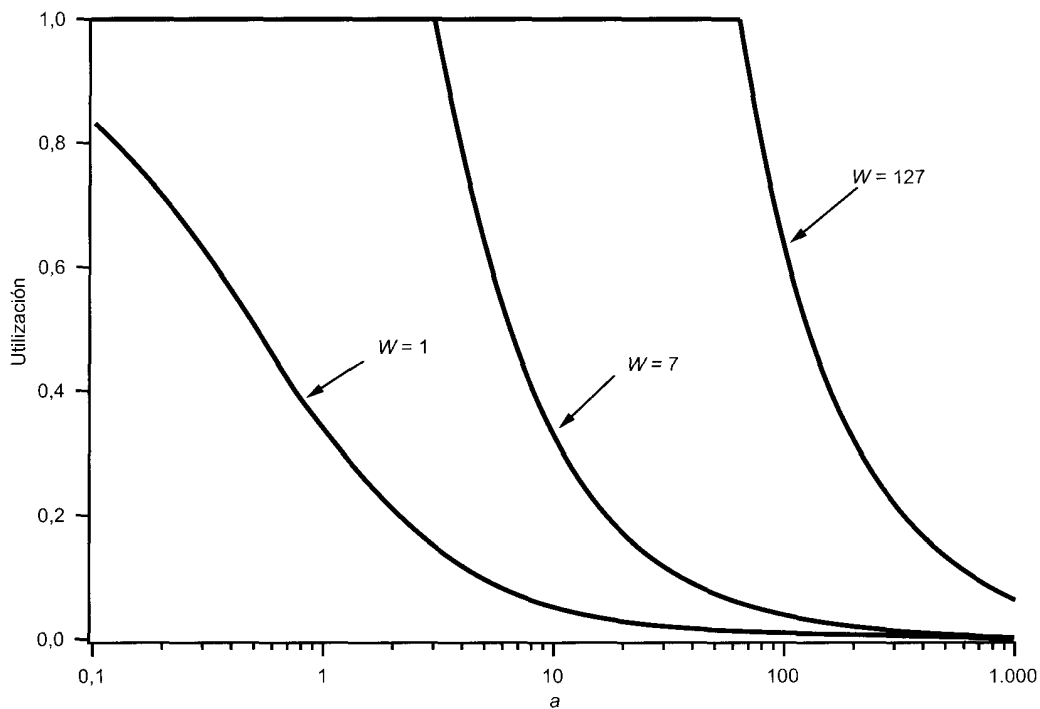


Figura 7.16. Utilización de la línea en función del tamaño de la ventana.

Primero, considérese un ARQ con parada-y-espera. Si no hay errores, la utilización máxima es $1/(1 + 2a)$ como se muestra en la Ecuación (7.2). Supóngase ahora que puede que haya algunas tramas repetidas debido a la aparición de errores. Para comenzar, obsérvese que la utilización, U , se puede definir como

$$U = \frac{T_f}{T_i} \quad (7.5)$$

donde

T_f = tiempo empleado en el transmisor para emitir una trama.

T_i = tiempo total durante el cual la línea está ocupada transmitiendo una única trama.

Para el caso sin errores usando ARQ con parada-y-espera:

$$U = \frac{T_f}{T_f + 2T_p}$$

donde T_p es el tiempo de propagación. Dividiendo por T_f y recordando que $a = T_p/T_f$, se obtiene de nuevo la Ecuación (7.2). Si hay errores, se debe modificar la Ecuación (7.5) de la siguiente manera

$$U = \frac{T_f}{N_r T_i}$$

donde N_r es el valor esperado del número de transmisiones para una trama. Por tanto, en ARQ con parada-y-espera, se tiene que:

$$U = \frac{1}{N_r(1 + 2a)}$$

donde N_r es el número esperado de transmisiones de una trama. Por tanto, para ARQ con parada-y-espera, se tiene que

$$U = \frac{1}{N_r(1 + 2a)}$$

Se puede obtener una expresión sencilla para N_r considerando la probabilidad P de que una única trama sea errónea. Si se supone que las ACK y las ACK negativas nunca tienen errores, la probabilidad de que se necesiten k intentos para transmitir una trama con éxito es $P^{(k-1)}(1 - P)$. Es decir, se tendrán $(k - 1)$ intentos infructuosos seguidos de un intento con éxito; la probabilidad de que esto ocurra es justo el producto de las probabilidades de los eventos individuales. Entonces⁴

$$\begin{aligned} N_r &= E[\text{transmisiones}] = \sum_{i=1}^{\infty} (i \times \Pr[i \text{ transmisiones}]) \\ &= \sum_{i=1}^{\infty} (i P^{i-1} (1 - P)) = \frac{1}{1 - P} \end{aligned}$$

Por tanto se tiene que

$$\text{Parada-y-espera: } U = \frac{1 - P}{1 + 2a}$$

⁴ Para obtener esta expresión se usa la igualdad $\sum_{i=1}^{\infty} (i X^{i-1}) = \frac{1}{(1 - X^2)}$ para $(-1 < X < 1)$.

En el protocolo de ventana deslizante, la Ecuación (7.4) se aplica en el caso de que no haya errores. En el ARQ con rechazo selectivo, se puede utilizar el mismo razonamiento que el que se utilizó en ARQ con parada-y-espera. Es decir, las ecuaciones obtenidas para cuando no hay errores se deben dividir por N_r . Donde de nuevo $N_r = 1/(1 - P)$. Por tanto

$$\text{Rechazo selectivo: } \mathcal{U} = \begin{cases} 1 & W \geq 2a + 1 \\ \frac{W(1 - P)}{2a + 1} & W < 2a + 1 \end{cases}$$

El mismo razonamiento es trasladable a ARQ con vuelta-atrás-N, pero en este caso hay que ser más cuidadoso al aproximar N_r . Por cada error se necesitan retransmitir K tramas en lugar de sólo una como hasta ahora se había considerado. Por tanto

$$\begin{aligned} N_r &= E[\text{Número de tramas transmitidas para transmitir una trama con éxito}] \\ &= \sum_{i=1}^{\infty} f(i)P^{i-1}(1 - P) \end{aligned}$$

donde $f(i)$ es el número total de tramas transmitidas si la trama original se debe transmitir i veces. Esto se expresa de la siguiente manera⁵

$$\begin{aligned} N_r &= (1 - K) \sum_{i=1}^{\infty} P^{i-1}(1 - P) + K \sum_{i=1}^{\infty} (1 - P) \\ &= 1 - K + \frac{K}{1 - P} \\ &= \frac{1 - P + KP}{1 - P} \end{aligned}$$

Estudiando la Figura 7.15, el lector podría concluir que K es aproximadamente igual a $(2a + 1)$ para $W \geq (2a + 1)$, y $K = W$ para $W < (2a + 1)$. Por tanto

$$\text{Adelante-atrás-N: } \mathcal{U} = \begin{cases} \frac{1 - P}{1 + 2aP} & W \geq 2a + 1 \\ \frac{W(1 - P)}{(2a + 1)(1 - P + WP)} & W < 2a + 1 \end{cases}$$

Obsérvese que para $W = 1$, el ARQ con rechazo selectivo y el ARQ vuelta-atrás-N se reducen al de parada-y-espera. En la Figura 7.17⁶ se comparan las tres técnicas para el control de errores para un valor de $P = 10^{-3}$. Esta figura así como las ecuaciones son sólo aproximaciones. Por ejemplo, no se han considerado errores en las tramas de confirmación y, en el caso de vuelta-atrás-N, no se han tenido en cuenta la posibilidad de errores en las tramas retransmitidas. No obstante, los resultados mostrados dan una idea de las prestaciones relativas de las tres técnicas estudiadas.

⁵ Para obtener esta expresión se usa la igualdad $\sum_{i=1}^{\infty} X^{i-1} = \frac{1}{1 - X}$ para $(-1 < X < 1)$.

⁶ Para $W = 7$, las curvas para los esquemas vuelta-atrás-N y rechazo selectivo están tan próximas que en la figura aparecen como idénticas.

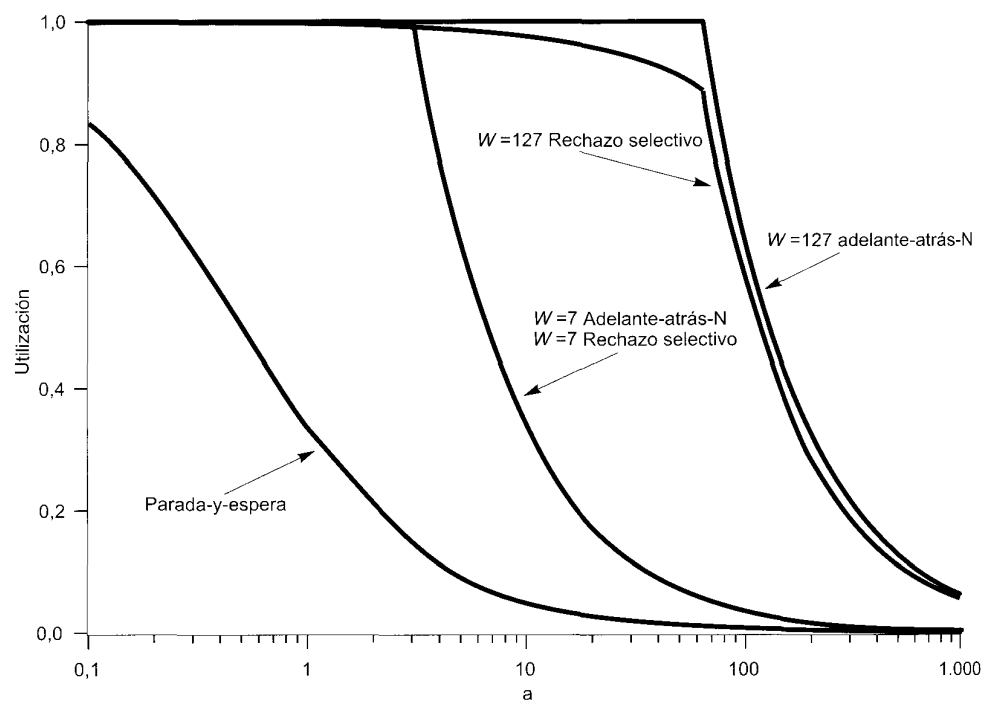


Figura 7.17. Utilización de la línea para varias técnicas de control de errores ($P = 10^{-3}$).

Multiplexación

8.1. Multiplexación por división en frecuencias

Características
Sistemas con portadora analógica

8.2. Multiplexación por división en el tiempo síncrona

Características
Control del enlace en TDM
Sistemas con portadora digital
Interfaz usuario-red en RDSI
SONET/SDH
Jerarquía de señal

8.3. Multiplexación por división en el tiempo estadística

Características
Prestaciones

8.4. Línea de abonado digital asimétrica

Diseño ADSL
Multitono discreto

8.5. xDSL

Línea de abonado digital de alta velocidad
Línea de abonado digital de línea simple
Línea de abonado digital de muy alta velocidad (VDSL)

8.6. Lecturas y sitios Web recomendados

8.7. Problemas



- Para hacer un uso eficiente de las líneas de telecomunicaciones de alta velocidad se emplean técnicas de multiplexación, las cuales permiten que varias fuentes de transmisión compartan una capacidad de transmisión superior. Las dos formas usuales son multiplexación por división en frecuencias (FDM, frequency-division multiplexing) y multiplexación por división en el tiempo (TDM, time-division multiplexing).
- La multiplexación por división en frecuencias se puede usar con señales analógicas, de modo que se transmiten varias señales a través del mismo medio gracias a la asignación de una banda de frecuencia diferente para cada señal. El equipamiento de modulación es preciso para desplazar cada señal a la banda de frecuencia requerida, siendo por su parte necesarios los equipos de multiplexación para combinar las señales moduladas.
- La multiplexación por división en el tiempo síncrona se puede utilizar con señales digitales o con señales analógicas que transportan datos digitales. En esta forma de multiplexación, los datos procedentes de varias fuentes se transmiten en tramas repetitivas. Cada trama consta de un conjunto de ranuras temporales, asignándose a cada fuente una o más ranuras por trama. El efecto obtenido es la mezcla de los bits de datos de varias fuentes.
- La multiplexación por división en el tiempo estadística proporciona un servicio generalmente más eficiente que la técnica TDM síncrona para el caso de soporte a terminales. Las ranuras temporales en TDM estadística no están preasignadas a fuentes de datos concretas, sino que los datos de usuario se almacenan y transmiten tan rápido como es posible haciendo uso de las ranuras temporales disponibles.



En el Capítulo 7 se llevó a cabo una descripción de técnicas eficientes para utilizar un enlace de datos en condiciones de alta carga. En particular, con dos dispositivos conectados mediante un enlace punto a punto es deseable por lo general emitir múltiples tramas de modo que el enlace no constituya un cuello de botella entre las estaciones. Considérese a continuación la situación contraria. Usualmente, dos estaciones de comunicaciones no hacen uso de la capacidad total de un enlace de datos; con objeto de mejorar la eficiencia sería posible compartir esta capacidad. Un concepto general para tal compartimiento es el de **multiplexación**.

Una aplicación usual de la multiplexación son las comunicaciones de larga distancia. Los enlaces de las redes de larga distancia son líneas de fibra, de cable coaxial o de microondas de alta capacidad, de modo que pueden transportar simultáneamente varias transmisiones de voz y de datos haciendo uso de las técnicas de multiplexación.

La Figura 8.1 muestra la función de multiplexación en su forma más simple. Existen n entradas a un multiplexor, que se conecta a un demultiplexor mediante un único enlace de datos. El enlace es capaz de transportar n canales de datos independientes. El multiplexor combina (multiplexa) los datos de las n líneas de entrada y los transmite a través de un enlace de datos de capacidad superior. El demultiplexor capta la secuencia de datos multiplexados, separa (demultiplexa) los datos de acuerdo con el canal y los envía hacia las líneas de salida correspondientes.

El amplio uso de las técnicas de multiplexación en comunicaciones de datos se puede explicar como sigue:

- A medida que la velocidad es superior, la transmisión es más efectiva desde el punto de vista del coste. Es decir, para una aplicación y distancia dadas el coste por kbps decrece con el incremento en la velocidad de transmisión de datos. De forma análoga, el coste de los equipos de transmisión y recepción, por kbps, decrece con el aumento de la velocidad.

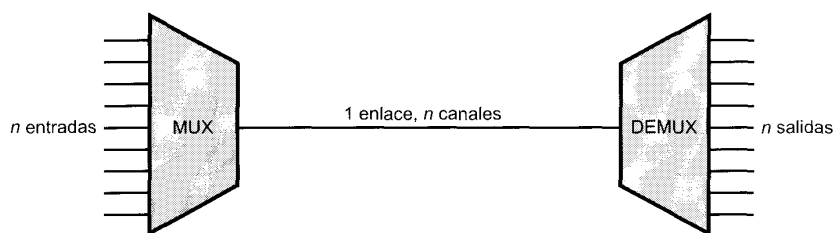


Figura 8.1. Multiplexación.

- La mayor parte de los dispositivos de comunicación de datos requiere velocidades de datos relativamente bajas. Por ejemplo, para la mayoría de las aplicaciones de terminales y de computadores personales resulta adecuada una velocidad comprendida entre 9.600 bps y 64 kbps.

Los puntos anteriores se refieren a dispositivos de comunicación de datos, pudiéndose aplicar también a comunicaciones de voz. Es decir, cuanto mayor sea la capacidad de la transmisión, en términos de canales de voz, menor será el coste por canal de voz individual, siendo modesta la capacidad requerida por cada canal de voz.

Este capítulo centra su interés en tres tipos de técnicas de multiplexación. La primera, multiplexación por división en frecuencias (FDM), es la más utilizada, resultando familiar para quienes hayan usado una radio o una televisión. La segunda es un caso particular de la multiplexación por división en el tiempo (TDM) conocida como TDM síncrona. Ésta se emplea generalmente para multiplexar secuencias de voz digitalizadas y secuencias de datos. El tercer tipo persigue la mejora en la eficiencia de la técnica TDM síncrona haciendo más complejo el multiplexor. Esta técnica se conoce con varios nombres, incluyendo TDM estadística, TDM asíncrona y TDM inteligente. En este libro se emplea el término TDM estadística, resaltándose así una de sus propiedades principales. Finalmente se estudiará el bucle de abonado digital, que combina las tecnologías FDM y TDM síncrona.

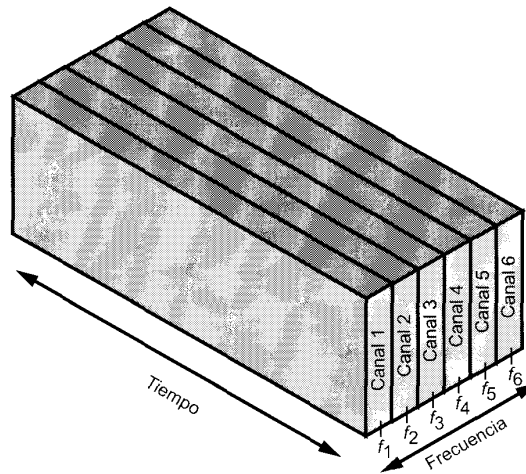
8.1. MULTIPLEXACIÓN POR DIVISIÓN EN FRECUENCIAS

CARACTERÍSTICAS

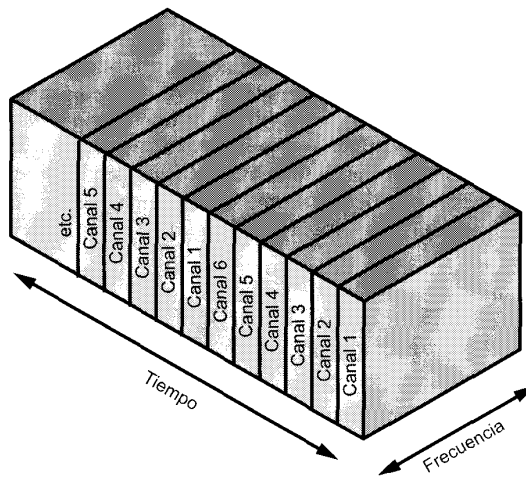
Es posible utilizar FDM cuando el ancho de banda útil del medio de transmisión supera el ancho de banda requerido por las señales a transmitir. Se pueden transmitir varias señales simultáneamente si cada una de ellas se modula con una frecuencia portadora diferente y las frecuencias portadoras están suficientemente separadas para que los anchos de banda de las señales no se solapen de forma importante. En la Figura 8.2a se muestra un caso general de FDM. En él se observa la entrada de seis líneas a un multiplexor, el cual modula cada señal a una frecuencia diferente ($f_1, \dots, f_6$). Cada señal modulada precisa un cierto ancho de banda centrado alrededor de su frecuencia portadora y conocido como *canal*. Para evitar interferencias los canales se separan mediante bandas guardas o de seguridad, las cuales son zonas no utilizadas del espectro.

La señal compuesta transmitida a través del medio es analógica. Sin embargo, hemos de indicar que las señales de entrada pueden ser tanto digitales como analógicas. En el caso de que la entrada sea digital, las señales se deben pasar a través de modems para ser convertidas en analógicas. En cualquier caso, la señal de entrada analógica se debe modular para trasladarla a la banda de frecuencia apropiada.

Un ejemplo típico de FDM es la televisión convencional y por cable. La señal de televisión estudiada en el Capítulo 3 ocupa un ancho de banda de 6 MHz. La Figura 8.3 muestra la señal de TV transmitida.



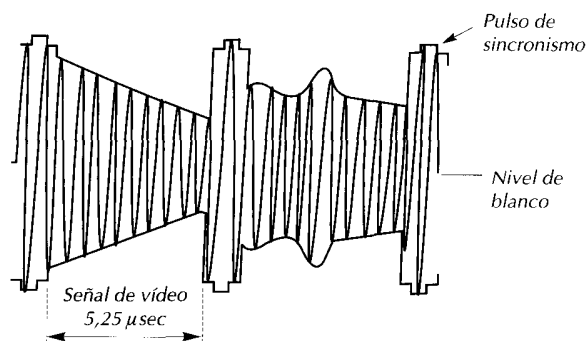
(a) Multiplexación por división en frecuencias



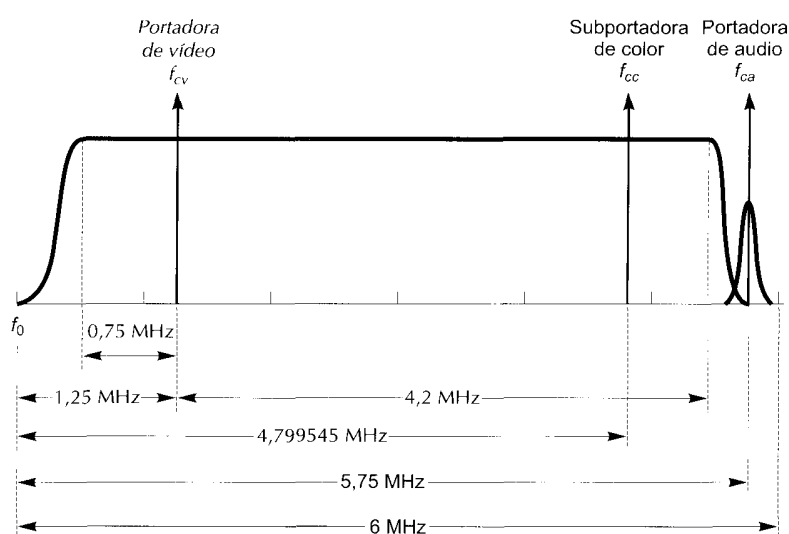
(b) Multiplexación por división en el tiempo

Figura 8.2. FDM y TDM.

da y su ancho de banda. La señal de vídeo en blanco y negro se modula en AM con una portadora f_{cv} . Dado que la señal de vídeo en banda base tiene un ancho de banda de 4 MHz, es de esperar que la señal modulada ocupe un ancho de banda de 8 MHz centrados en torno a f_{cv} . Para ahorrar ancho de banda la señal se hace pasar por un filtro de banda lateral con objeto de suprimir la mayor parte de la banda lateral inferior. La señal resultante se extiende desde aproximadamente los $f_{cv} - 0,75$ MHz hasta los $f_{cv} + 4,2$ MHz. Para transmitir información correspondiente al color se usa una subportadora de color independiente, f_{cc} , la cual estará lo suficientemente alejada de f_{cv} para evitar la existencia de interferencias importantes. Finalmente, la señal de audio se modula a f_{ca} , fuera del ancho de banda efectivo de las otras dos señales. Para la señal de audio se reserva un ancho de banda de 50 kHz. La señal compuesta cabe en



(a) Modulación de amplitud de la señal de vídeo

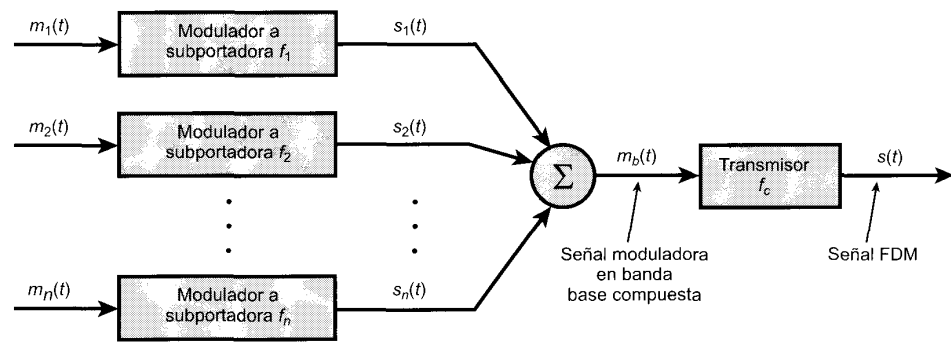


(b) Magnitud del espectro de la señal RF de vídeo

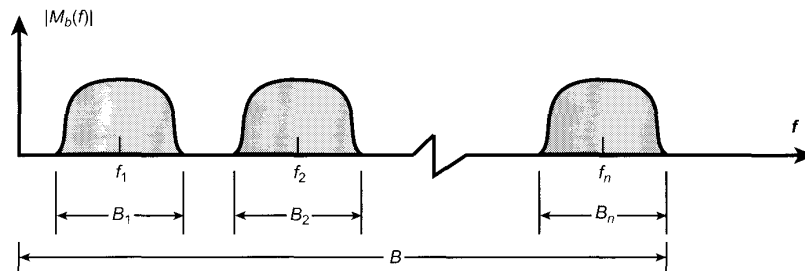
Figura 8.3. Señal de TV transmitida.

un ancho de banda de 6 MHz, con las portadoras de vídeo, color y audio desplazadas a 1,25 MHz, 4,799545 MHz y 5,75 MHz respecto del extremo inferior de la banda, respectivamente. Así pues, haciendo uso de FDM se pueden multiplexar varias señales de TV en un cable CATV, cada una de ellas con un ancho de banda de 6 MHz. Dado el enorme ancho de banda de un cable coaxial (hasta 500 MHz), haciendo uso de FDM se pueden transmitir simultáneamente docenas de señales de TV. Es claro que la propagación en radiofrecuencia a través de la atmósfera es también una forma de FDM; en la Tabla 8.1 se muestra la asignación de frecuencias para la televisión por cable en los Estados Unidos.

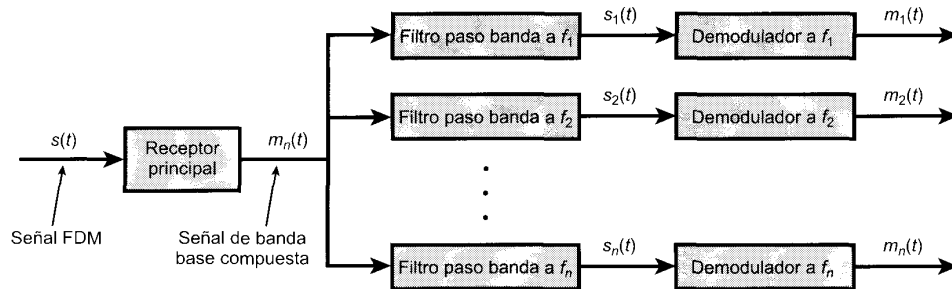
En la Figura 8.4 se muestra un esquema general de un sistema FDM. Se multiplexan varias señales analógicas o digitales $[m_i(t), i = 1, n]$ a través del mismo medio de transmisión. Cada señal $m_i(t)$ se modula por una portadora f_i . Dado que se usan varias portadoras, cada una de ellas se denomina subportadora. Se puede hacer uso de cualquier tipo de modulación. Las señales moduladas analógicas resultan-



(a) Transmisor



(b) Espectro de la señal moduladora en banda base compuesta



(c) Receptor

Figura 8.4. Sistema FDM [COUC97].

tes se suman para dar lugar a una señal $m_b(t)$ en banda base compuesta¹. En la Figura 8.4b se muestra el resultado. El espectro de la señal $m_i(t)$ se desplaza hasta quedar centrado en f_i . Para que este esquema funcione adecuadamente, f_i se debe elegir de modo que los anchos de banda de las distintas señales

¹ El término *banda base* se emplea para designar la banda de frecuencias de la señal transmitida por la fuente y potencialmente usada como señal moduladora. Generalmente, el espectro de una señal banda base es significativo en una banda que incluye o está en la vecindad de $f = 0$.

Tabla 8.1. Asignación de frecuencia para canales de televisión por cable.

Número del canal	Banda (MHz)	Número del canal	Banda (MHz)	Número del canal	Banda (MHz)
2	54-60	22	168-174	42	330-336
3	60-66	23	216-222	43	336-342
4	66-72	24	222-228	44	342-348
5	76-82	25	228-234	45	348-354
6	82-88	26	234-240	46	354-360
7	174-180	27	240-246	47	360-366
8	180-196	28	246-252	48	366-372
9	186-192	29	252-258	49	372-378
10	192-198	30	258-264	50	378-384
11	198-204	31	264-270	51	384-390
12	204-210	32	270-276	52	390-396
13	210-216	33	276-282	53	396-402
FM	88-108	34	282-288	54	402-408
14	120-126	35	288-294	55	408-414
15	126-132	36	294-300	56	414-420
16	132-138	37	300-306	57	420-426
17	138-144	38	306-312	58	426-432
18	144-150	39	312-318	59	432-438
19	150-156	40	318-324	60	438-444
20	156-162	41	324-330	61	444-450
21	162-168				

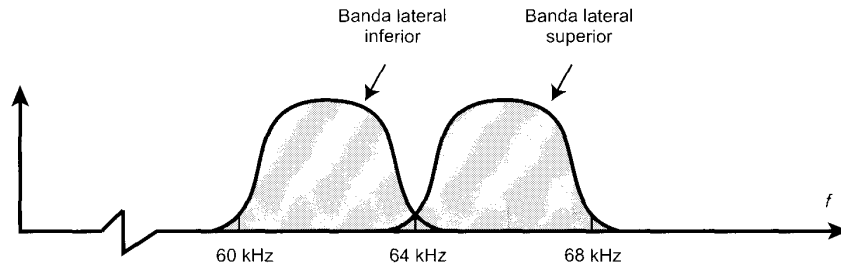
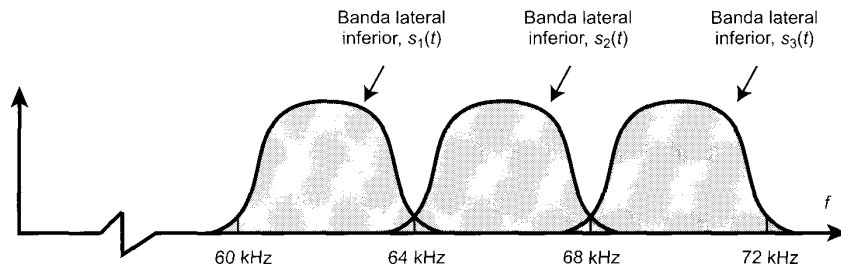
no se solapan de forma significativa. En caso contrario resultaría imposible recuperar las señales originales.

Tras esto, la señal compuesta puede desplazarse como un todo a otra frecuencia portadora a través de un proceso adicional de modulación. Posteriormente veremos ejemplos de esto. Este segundo paso de modulación no requiere hacer uso de la misma técnica de modulación que el primero.

La señal FDM $s(t)$ tiene un ancho de banda total B , donde $B > \sum_{i=1}^n B_i$. Esta señal analógica se puede transmitir a través de un medio adecuado. En el extremo receptor, se demodula la señal FDM para recuperar $m_i(t)$, la cual se hace pasar a través de n filtros paso banda cada uno centrado en torno a f_i con un ancho de banda B_i , para $1 \leq i \leq n$. De esta forma, la señal se divide de nuevo en sus componentes, siendo cada una de ellas demodulada para recuperar la señal original correspondiente.

Considérese un ejemplo sencillo consistente en la transmisión simultánea de tres señales de voz a través de un medio. Como se ha mencionado, el ancho de banda de una señal de voz se considera generalmente igual a 4 kHz, con un espectro efectivo comprendido entre los 300 y los 3.400 Hz (Figura 8.5a). Si una señal de este tipo se usa para modular en amplitud una portadora de 64 kHz, se obtiene el espectro de la Figura 8.5b. La señal modulada tiene un ancho de banda de 8 kHz, extendiéndose desde los 60 hasta los 68 kHz. Para hacer un uso eficiente del ancho de banda elegimos transmitir sólo la banda lateral inferior. Si ahora las tres señales de voz se usan para modular portadoras a frecuencias de 64, 68 y 72 kHz, y sólo se utiliza la banda lateral inferior de cada una de ellas, se obtiene el espectro de la Figura 8.5c.

Esta figura pone de manifiesto dos problemas con que se enfrenta un sistema FDM. El primero es la diafonía, que puede aparecer si los espectros de señales componentes adyacentes se solapan de forma importante. En el caso de señales de voz, con un ancho de banda efectivo de sólo 3.100 Hz (de 300 a 3.400), resulta adecuado un ancho de banda de 4 kHz. El espectro de señales generadas por modems para transmisiones en la banda de voz también cabe bien en este ancho de banda. Otro problema potencial es el ruido de intermodulación, estudiado en el Capítulo 3. En un enlace largo, los efectos no lineales

(a) Espectro de $m_1(t)$, f positivas(b) Espectro de $s_1(t)$ para $f_1 = 64$ kHz

(c) Espectro de la señal compuesta usando subportadoras de 64 kHz, 68 kHz y 72 kHz

Figura 8.5. FDM de tres señales en la banda de voz.

les de los amplificadores sobre una señal en un canal pueden dar lugar a componentes en frecuencia en otros canales.

SISTEMAS CON PORTADORA ANALÓGICA

El sistema de larga distancia existente en los Estados Unidos y en todo el mundo ha sido diseñado para transmitir señales en la banda de voz a través de enlaces de transmisión de alta capacidad tales como cable coaxial y sistemas de microondas. La primera, y aún hoy de amplio uso, técnica para la utilización de enlaces de alta capacidad es FDM. En los Estados Unidos, AT&T diseñó una jerarquía de esquemas FDM para dar cabida a sistemas de transmisión de distintas capacidades. Un sistema similar, aunque desafortunadamente distinto, fue adoptado internacionalmente bajo los auspicios de la ITU-T (Tabla 8.2).